



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Cátedra: Ingeniería de Software II

Año: 2026

Proyecto Integrador

Sistema: Olympia

Alumnos:

Centurion Villamayor, Giovanni Isaías

LU: 54315

Ortiz, Julio Sebastián

LU: 52072

Índice

1. Introducción.....	4
1.1 Objetivos.....	4
1.2 Fundamentación.....	4
1.3 Breve Estado del Arte.....	4
2. Metodología.....	5
2.1 Ciclo De Vida.....	5
2.2.Arquitectura del Software.....	53
2.3 Método de educación de requisitos.....	
2.7 Especificación De Requisitos De Software.....	26
2.7.1 Introducción.....	26
Propósito.....	26
Alcance.....	26
Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	27
Referencias.....	27
2.7.2 Descripción General.....	28
Perspectiva del producto.....	28
Funcionalidad del producto.....	28
Características de los usuarios.....	28
Restricciones.....	29
Suposiciones y dependencias.....	29
2.7.3 Requisitos Específicos.....	30
Requisitos Funcionales.....	30
1. Gestión de Torneos.....	30
2. Registro de Participantes.....	30
4. Resultados y Posiciones.....	30
Requisitos del producto.....	30
Requisitos organizacionales.....	31
Requisitos externos.....	31
2.6 Estimación de costos.....	26
2.8 Análisis De Riesgos.....	32
2.8.1 Identificación.....	32
2.8.2 Clasificación.....	32
2.8.3 Análisis.....	33
2.8.4 Planificación.....	33
2.8.5 Supervisión.....	34
2.4 Planificación del Proyecto.....	19
2.2 Pila de Producto.....	17
2.1 Historias de Usuario.....	6
2.9 Casos de Uso.....	35
2.9.1 Diagrama de casos de uso.....	35
2.9.2 Conversación 1: Crear Nuevo Torneo.....	36
2.9.3 Conversación 2: Crear Nuevo Equipo.....	37
2.9.4 Conversación 3: Generar Fixture.....	38

2.9.5 Conversación 4: Inscribir Equipo.....	38
2.9.6 Conversación 5: Asignar Asistente.....	38
2.9.7 Conversación 6: Iniciar Sesión.....	38
2.10 Diagrama de secuencias.....	39
2.10.1 Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Torneo: Curso Normal.....	39
2.10.2 Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Torneo: Curso alternativo 1.....	39
2.10.3 Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Equipo: Curso Normal.....	40
2.10.4 Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Equipo: Curso alternativo 1.....	40
2.10.5 Diagrama de secuencia: Generar Fixture: Curso Normal.....	41
2.10.6 Diagrama de secuencia: Generar Fixture: Curso alternativo 1.....	42
2.10.6 Diagrama de secuencia: Inscribir Equipo: Curso normal.....	42
2.10.6 Diagrama de secuencia: Inscribir Equipo: Curso alternativo 1.....	42
2.10.6 Diagrama de secuencia: Asignar Asistente: Curso normal.....	42
2.10.6 Diagrama de secuencia: Asignar Asistente: Curso alternativo 1.....	42
2.10.6 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso normal.....	42
2.10.6 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso alternativo 1.....	42
2.10.7 Contrato de operaciones críticas.....	43
2.11 Diagrama Entidad Relación (DER).....	44
2.11. Diccionario de datos: Tabla Torneo.....	45
2.11. Diccionario de datos: Tabla Equipo.....	46
2.11. Diccionario de datos: Tabla Partido.....	47
2.11. Diccionario de datos: Tabla Usuario.....	48
2.11. Diccionario de datos: Tabla Torneo_equipo.....	49
2.11. Diccionario de datos: Tabla Plantilla_equipo.....	50
2.11. Diccionario de datos: Tabla List_colaboradores.....	51
2.11. Diccionario de datos: Tabla Rol.....	52
2.11. Diccionario de datos: Tabla Usuario_rol.....	52
7. Prototipos de pantalla.....	55
7.1 Gestión de Torneos: crear/guardar.....	55
7.2 Cargar Resultado.....	55
7.3 Registro Participantes.....	56

1. Introducción

1.1 Objetivos

Desarrollar un software de gestión de torneos deportivos, enfocado en facilitar la organización y administración de competencias, tanto para deportes individuales como en equipo. El sistema está pensado para ser utilizado en ámbitos académicos como la facultad, clubes o instituciones deportivas que organicen eventos.

Se diseñará e implementará un sistema informático que permita automatizar el armado y la gestión de torneos deportivos, a partir de la carga de participantes —ya sean individuales o equipos— realizada por el organizador, incluyendo la generación de fixtures y el registro de resultados.

1.2 Fundamentación

Se pensó en el desarrollo de este sistema como ayuda para la gestión de torneos en un ámbito deportivo, ya que puede ser utilizado para llevar la cuenta y seguimiento de los torneos, jugadores y equipos de los torneos jugados y así tener una visión más completa del juego. De la misma manera, se busca la sencillez del sistema para que cualquier institución o grupo de personas, incluso los propios jugadores puedan utilizarlo de manera intuitiva a fin de poder mejorar su conocimiento del torneo del deporte que se desee realizar.

1.3 Breve Estado del Arte

Existen varias aplicaciones para la gestión de torneos, sistemas como Winner, Copa Fácil y Sportlyzer. Sin embargo el nuestro tiene una visión más allá de lo que éstos tienen para ofrecer, pudiendo controlar con más exactitud los puntos de los jugadores en cada partido y generando, en base a eso, estadísticas útiles. El sistema pretende que mediante una computadora el árbitro pueda hacer un seguimiento exhaustivo en un ámbito deportivo accesible para torneos pequeños.

2. Metodología

2.1 Ciclo De Vida

El proceso de elaboración de un producto de software se puede dividir en tres fases: Definición, Desarrollo y Mantenimiento.

Para la realización de este proyecto, se decidió trabajar con la metodología ágil Scrum, la cual tiene el siguiente ciclo de trabajo:

- 1) La toma de requisitos del cliente por medio de una entrevista, donde a partir de la misma se crearán las historias de usuario.
- 2) El cliente ordena los bloques de trabajo en una pila de producto según su prioridad.
- 3) El equipo trabaja sobre un grupo de historias de usuario, durante una iteración o sprint.
- 4) Finalizado el sprint, se entrega al cliente el resultado del trabajo. Y luego se vuelve al punto 2 hasta terminar la pila de producto.

Esta metodología se alinea con un ciclo de vida incremental e iterativo, lo cual permite incorporar mejoras de forma continua y adaptar el sistema a nuevas necesidades a lo largo del tiempo. A diferencia de modelos secuenciales tradicionales, Scrum permite entregar funcionalidades utilizables en cada sprint, facilitando la validación temprana de los requisitos y el ajuste dinámico de estos si fuera necesario.

3. Arquitectura del proyecto

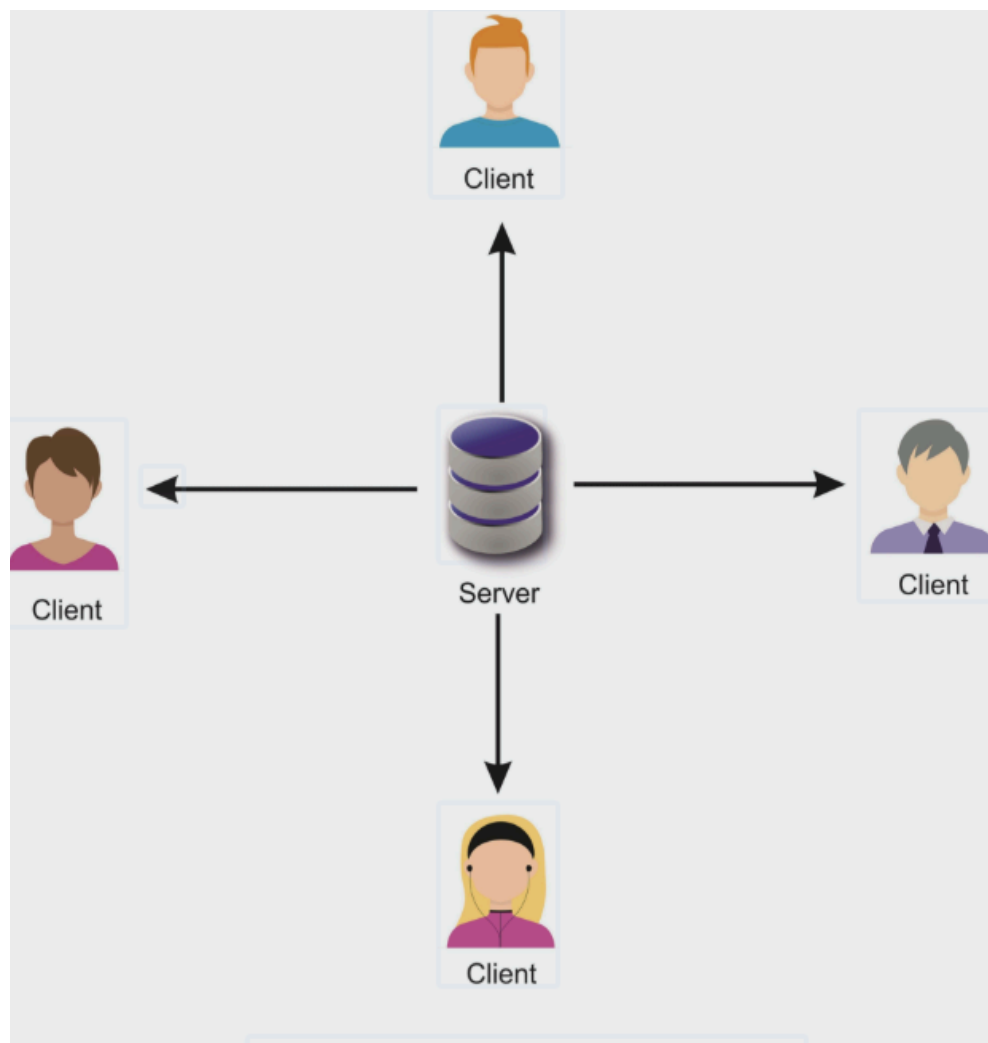
Justificación de la Arquitectura Cliente-Servidor

Para el desarrollo del sistema **Olympia**, hemos decidido implementar una arquitectura **Cliente-Servidor**. Esta elección no es arbitraria, sino que responde a la naturaleza web del proyecto y a la necesidad de gestionar datos de forma centralizada.

A continuación, justificamos esta decisión basándonos en tres pilares fundamentales que venimos trabajando desde la asignatura Ingeniería del Software I:

1. División de Roles (Separación de incumbencias): En esta arquitectura, el sistema se divide en dos partes bien definidas:

- **El Cliente (Front-end):** Es la interfaz con la que interactúan los organizadores y asistentes. Se encarga de mostrar los fixtures y capturar los resultados. Al ser una página web, cualquier dispositivo con un navegador puede actuar como cliente.
- **El Servidor (Back-end):** Es donde reside la "inteligencia" y la base de datos del sistema. Su función es procesar las peticiones de los clientes, validar la seguridad y asegurar que los datos se guarden correctamente.



2. Consistencia y Centralización de la Información: Como el sistema permite que varios colaboradores carguen resultados al mismo tiempo, es crítico evitar que la información se fragmente. Al utilizar un servidor central, garantizamos que exista una **única fuente de verdad**. Si un asistente carga un gol o un punto desde su celular, el servidor actualiza la base de datos automáticamente, cualquier otro usuario que consulte la tabla de posiciones verá el mismo dato actualizado.

3. Escalabilidad y Flexibilidad: Esta arquitectura nos permite mejorar el sistema de manera modular. Por ejemplo, si en el futuro decidimos cambiar el diseño visual de la página (el cliente), no necesitamos modificar la lógica de cómo se calculan los puntos en el servidor. Asimismo, el servidor puede atender a un número creciente de usuarios (organizadores de distintos torneos) sin que los datos de uno se mezclen con los de otro.

Consideramos que el modelo Cliente-Servidor es el más adecuado para cumplir con los requisitos de **conurrencia** (múltiples usuarios simultáneos), **disponibilidad** (acceso ubicuo) y **seguridad**. Al actuar el servidor como una capa de protección intermedia que impide el acceso directo del cliente a la base de datos, garantizamos la integridad de la información, cumpliendo así con los estándares de un sistema de gestión deportiva moderno.

2.3 Método de educación de requisitos

Entrevista

1. ¿Qué funcionalidades consideran esenciales en el sistema?

Sondeo

2. ¿Qué datos debe tener cada equipo y jugador al registrarse?

Pregunta abierta

3. ¿Qué tan importante es para ustedes poder acceder al sistema desde un celular o tablet?

Sondeo

4. ¿Tienen alguna fecha límite o torneo específico como objetivo para lanzar el sistema?

Pregunta abierta

5. ¿Qué tipo de torneos organizan actualmente o planean organizar?

Pregunta abierta

6. De los siguientes aspectos, ¿Cuáles son los más prioritarios para ustedes?

a) Rapidez del sistema

b) Facilidad de uso

c) Que sea vistosa

d) Acceso desde cualquier lugar

Pregunta cerrada

7. ¿Desean que el sistema envíe notificaciones automáticas?

Pregunta cerrada

8. ¿Desean que el sistema calcule automáticamente posiciones, puntajes o clasificaciones?

Pregunta cerrada

9. ¿Quiénes deberían tener acceso al sistema?

Pregunta cerrada

10. ¿Utilizan actualmente algún sistema para gestionar los torneos?

Pregunta cerrada

La entrevista se realiza con la forma de embudo empezando con sondeos y preguntas abiertas y tendiendo a preguntas más cerradas.

2.7 Especificación De Requisitos De Software

2.7.1 Introducción

Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera clara y estructurada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema “*Olympia*”, una aplicación de escritorio multiplataforma para la gestión de torneos deportivos. El documento detalla el alcance, funcionalidades, restricciones y comportamiento esperado del software durante su desarrollo y uso.

Este documento está dirigido principalmente a:

- Docentes y tutores del curso, como parte de la evaluación académica del proyecto.
- Miembros del equipo de desarrollo, para tener una guía común y comprensible durante las distintas fases del proyecto.
- Futuros evaluadores o revisores, que requieran conocer los objetivos, funcionalidades y limitaciones del producto desarrollado.

El lenguaje y nivel de detalle están adaptados para una audiencia técnica con conocimientos básicos en desarrollo de software y metodologías de especificación.

Alcance

El producto a desarrollar se llama “*Olympia*”, una aplicación web conectada a la nube para la gestión de torneos deportivos.

Identificación de los productos del software, descripción y funcionalidad: El sistema “*Olympia*” permitirá:

- Gestión del Ciclo de Vida del Torneo: Crear, editar y eliminar torneos especificando nombre, deporte, fechas y formato de competencia (todos contra todos, eliminación directa o fase de grupos).
- Administración de Participantes: Registrar de forma centralizada a jugadores individuales e inscribir equipos completos, detallando sus integrantes y categoría correspondiente.
- Generación de Fixtures Automatizados: Crear los cruces y emparejamientos de forma automática dependiendo del formato estructurado para el torneo.
- Seguimiento de Resultados en Tiempo Real: Ingresar los marcadores de los encuentros y visualizar la actualización automática e instantánea de la tabla de posiciones.
- Búsqueda e Historial: Consultar el historial completo de resultados de un jugador o equipo específico, además de buscar entidades por nombre.
- Navegación y Filtros (Dashboard): Acceder a un panel de control con los torneos activos, cambiar rápidamente entre competiciones concurrentes, y aplicar filtros por deporte, fecha o estado.
- Seguridad y Trabajo Colaborativo: Crear cuentas de usuario secundarias asignando roles específicos (Organizador, Asistente) con permisos especiales que restrinjan funciones críticas del sistema.

Delimitación del producto:

- Se requiere conexión a internet para el uso de funciones colaborativas y la sincronización de datos en tiempo real.
- El sistema operará bajo un modelo de autogestión para la inscripción, donde los usuarios con rol de Capitán asumen la carga operativa de registrar a sus jugadores y enviar solicitudes de participación, mientras que el Organizador asume un rol de moderador y aprobador.
- El acceso a la gestión está estrictamente limitado a usuarios registrados con permisos previamente definidos y almacenados en la nube.
- La aplicación web estará desarrollada con React y Tailwind, respaldada por un backend en la nube.

Estrategia de Entregas: El desarrollo y despliegue del sistema se estructurará en dos entregas principales:

- Primera Entrega (Sprints 1 y 2): Estará enfocada en contemplar la base del sistema, el ABM completo de torneos, equipos y participantes. La lógica central (algoritmos) para la generación automática de los fixtures.
- Segunda Entrega (Sprints 3 al 6): Estará enfocada en la competitividad en tiempo real y la maduración de la plataforma web. Contemplará la carga de resultados, visualización de tablas de posiciones, gestión de usuarios/roles, dashboard administrativo y los filtros avanzados de búsqueda.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Entrevistas:** parte de la mayoría de los procesos de ingeniería de requerimientos, donde el equipo de ingeniería de requerimientos formula preguntas a los participantes sobre el sistema que actualmente usan y el sistema que se va a desarrollar. Los requerimientos se derivan de las respuestas a dichas preguntas.
- **Requerimientos:** descripciones de lo que el sistema debe hacer: el servicio que ofrece y las restricciones en su operación.
- **Requerimientos funcionales:** enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas
- **Requerimientos no funcionales:** limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema. Incluyen restricciones tanto de temporización y del proceso de desarrollo, como impuestas por los estándares.

2.7.2 Descripción General

Perspectiva del producto

El sistema de gestión de torneos deportivos es un producto semi-independiente, ya que puede ejecutarse de forma local en la computadora del organizador, pero también se conecta a la red para ofrecer funcionalidades de colaboración entre múltiples usuarios.

Está orientado a asistir en la creación, configuración y control de torneos de distintos deportes, permitiendo automatizar tareas que normalmente se realizan a mano.

Cuando el organizador crea un nuevo usuario (asistente u organizador secundario), este puede loguearse desde otro dispositivo mediante su correo electrónico, accediendo al torneo compartido con las funcionalidades que su rol le permite.

Funcionalidad del producto

- Crear y administrar múltiples torneos simultáneamente.
- Registrar participantes y formar equipos.
- Elegir el tipo de torneo (todos contra todos, eliminación directa, etc.).
- Generar fixtures automáticamente.
- Registrar resultados y visualizar clasificaciones actualizadas.
- Gestionar múltiples usuarios con roles diferenciados.
- Permitir el acceso remoto a los usuarios creados por el organizador, según el rol asignado.
- Consultar el estado del torneo en tiempo real desde cualquier dispositivo autorizado.

Características de los usuarios

Se identifican cuatro tipos principales de usuario:

Super Administrador:

- Acceso global a la gestión de catálogos y mantenimiento del sistema web. Son los desarrolladores del sistema.

Organizador Principal:

- Acceso total a sus torneos creados.
- Puede crear y gestionar torneos, aceptar o rechazar solicitudes de inscripción de los capitanes, configurar reglas, visualizar estadísticas, administrar cuentas de asistentes y generar fixture.

Asistente:

- Funcionalidad limitada.
- Puede cargar resultados y consultar información. Ideal para tareas operativas en el día del torneo.

Capitán de Equipo:

- Puede registrarse, crear equipos, administrar la plantilla de jugadores de su equipo, enviar solicitudes a torneos abiertos y consultar fixtures/resultados.

Nivel educativo y experiencia técnica esperada:

Tipo de usuario	Nivel educativo	Experiencia técnica
Super Administrador	Superior / Universitario	Avanzado en informática y desarrollo
Organizador Principal	Secundario o superior	Básico en informática general
Asistente	Secundario o superior	Mínimo manejo de formularios
Capitán de Equipo	Indistinto	Mínimo manejo de aplicaciones web

Restricciones

- Requiere conexión a internet para el uso de funcionalidades colaborativas.
- Las cuentas de usuario se asocian a correos electrónicos.
- El almacenamiento debe contemplar sincronización en la nube (Firebase, Supabase u otro servicio).
- Debe garantizarse seguridad y control de acceso según los roles asignados.
- El desarrollo utilizará tecnologías de escritorio con conectividad (por ejemplo, JavaFX + backend en Firebase).

Suposiciones y dependencias

- Se supone que el organizador y colaboradores tendrán acceso a internet en el momento de usar funciones colaborativas.
- Se asume que los usuarios usarán correos electrónicos válidos para autenticarse.
- En caso de que el sistema no disponga de conexión, podrá usarse de forma local, aunque sin sincronización de usuarios o torneos.
- Se presupone que los torneos no requieren reglas extremadamente complejas ni configuraciones fuera de las previstas.
- Si en el futuro se deseara incluir transmisión de resultados en vivo al público o desde la web, los requisitos deberían ampliarse.

2.7.3 Requisitos Específicos

Requisitos Funcionales

1. Gestión de Torneos

#RF1.1	Crear/modificar/eliminar torneos (deporte, modalidad, formato de competencia).
#RF1.2	Compartir torneos con otros usuarios (invitar o compartir enlace).
#RF1.3	Guardar automáticamente cambios de configuración y resultados.

2. Registro de Participantes

#RF-2.1	Registrar jugadores o equipos con nombre, categoría y datos de contacto.
#RF-2.2	Permitir a los usuarios con rol "Capitán" enviar solicitudes de inscripción a un torneo.
#RF-2.3	Permitir al Organizador visualizar, aceptar o rechazar las solicitudes de inscripción de los equipos.

3. Calendario y Programación

#RF-3.1	Generar y visualizar calendarios automáticos con horarios y ubicaciones.
---------	--

4. Resultados y Posiciones

#RF4.1	Cargar resultados de encuentros.
#RF4.2	Calcular posiciones automáticamente.
#RF4.3	Consultar en tiempo real el estado del torneo (partidos, puntajes, resultados).

5. Estadísticas y Reportes

#RF-5.1	Generar estadísticas del torneo (ganadores, partidos, rendimiento).
---------	---

Requisitos No Funcionales

Requisitos del producto

N° de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#01	El sistema debe permitir el acceso desde un computador mediante el uso de una aplicación de escritorio.	Requerimientos de portabilidad
RNF#02	El sistema debe permitir un tiempo de respuesta menor a 3 segundos en la carga de páginas o acciones clave, como la consulta de resultados.	Requerimientos de eficiencia → Requerimientos de rendimiento
RNF#03	El sistema debe permitir que múltiples usuarios interactúen simultáneamente sin afectar el rendimiento o la integridad de los datos.	Requerimientos de fiabilidad
RNF#04	El sistema debe permitir la gestión segura de datos mediante autenticación de usuarios y control de permisos para los roles (Organizador o Asistente).	Requerimientos de fiabilidad + Requerimientos de seguridad
RNF#05	Los datos deben persistir entre sesiones sin pérdida de información.	Requerimientos de fiabilidad
RNF#06	Las acciones realizadas por los usuarios deben reflejarse en tiempo real entre dispositivos conectados.	Requerimientos de fiabilidad
RNF#07	El sistema debe estar desarrollado con tecnologías multiplataforma para asegurar compatibilidad.	Requerimientos de portabilidad

Requisitos organizacionales

N° de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#01	El sistema debe permitir la gestión de torneos sin conexión a Internet.	Requerimientos de interoperabilidad
RNF#02	El desarrollo debe seguir la metodología ágil Scrum, con entregas iterativas y validación del cliente.	Requerimientos de entrega
RNF#03	El sistema debe permitir realizar copias de seguridad locales de la información del torneo.	Requerimientos de implementación
RNF#04	El sistema debe ofrecer soporte técnico y documentación accesible para los organizadores.	Requerimientos de estándares
RNF#05	La interfaz debe estar diseñada para	Requerimientos de

	personas sin conocimientos técnicos, priorizando la simplicidad	eficiencia → Requerimientos de usabilidad
--	---	--

Requisitos externos

N° de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#01	El sistema debe cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales vigente en Argentina (Ley 25.326).	Requerimientos legislativos
RNF#02	La autenticación mediante cuentas de Google debe implementarse usando el protocolo OAuth 2.0.	Requerimientos de seguridad
RNF#03	El sistema debe poder integrarse con servicios externos para enviar notificaciones por correo electrónico.	Requerimientos de interoperabilidad
RNF#04	En caso de que el sistema sea utilizado en instituciones educativas, debe cumplir con sus normativas internas de privacidad.	Requerimientos legislativos
RNF#05	Los datos del sistema deben poder exportarse en formatos estándar como CSV o PDF para ser utilizados por otros sistemas.	Requerimientos de interoperabilidad

2.6 Estimación de costos

Para el cálculo de los costos del sistema de gestión de torneos, se utiliza el modelo COCOMO básico, en su modalidad proyecto orgánico, ya que:

- El sistema tiene menos de 50.000 líneas de código.
- Involucra un equipo de estudiantes del tercer año de la carrera.
- Posee requerimientos bien entendidos.
- Se desarrolla en un entorno académico.

Datos del proyecto:

- Tipo de proyecto: Orgánico
- Cantidad de personas: 6
- Duración estimada: 2 meses

Fórmula del modelo COCOMO (modo básico, proyecto orgánico):

$$E = a \times KLOC^b$$

$$D = c \times E^d$$

E/D: Cantidad de personas necesarias

Donde:

- $a = 2,4$ • $b = 1,05$ • $c = 2,5$ • $d = 0,38$
- KLOC: miles de líneas de código
- E: Esfuerzo en hombre/mes
- D: Duración del Proyecto

Estimación de líneas de código (KLOC):

$$KLOC = 5^{(1 / 1.05)} \approx 4.66$$

$$LOC = KLOC \times 1000 = 4.66 \times 1000 \approx 4660 \text{ líneas de código}$$

$$\text{Esfuerzo: } 12 = 2,4 \times 4,66 KLOC^{1,05}$$

$$\text{Duración: } 7 = 2,5 \times 12^{0,38}$$

$$E/D = 12/7 = 2$$

Resultados finales:

- Esfuerzo estimado: 12 personas/mes
- Duración estimada: 2 meses
- Equipo: 6 personas
- Cantidad aproximada de líneas de código: 4660 LOC
- Clasificación del proyecto: Orgánico

2.8 Análisis De Riesgos

2.8.1 Identificación

Identificamos los posibles riesgos para el proyecto, negocio y producto

Riesgo	Tipo	Descripción
Falta de habilidad y experiencia del equipo de desarrollo	Producto	El equipo de desarrollo no posee los conocimientos necesarios para desarrollar el sistema.
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema no funcionen correctamente	Producto	Las herramientas que utiliza el equipo de desarrollo para trabajar fallan o no obtienen los resultados requeridos.
Pérdida de datos del desarrollo	Producto/Proyecto	Parte de lo desarrollado se pierde por circunstancias adversas (fallo en disco, problema en el control de versiones, etc.)
Abandono de un miembro del equipo de desarrollo	Proyecto	Un miembro del equipo abandona el proyecto, retrasando el desarrollo.
Los requerimientos se alteran o incrementan	Producto/Proyecto	El cliente desea nuevas funcionalidades en el sistema.
Disconformidad de los usuarios	Negocio	El equipo de desarrollo no posee las características necesarias para crear un sistema con la calidad esperada.

Tabla Identificación de Riesgos

2.8.2 Clasificación

Los identificamos ahora según si son Riesgos de Tecnología, de Personal, Organizacionales, de Herramientas, de Requerimientos o de Estimación.

Riesgos	Tipo
Falta de habilidad y experiencia del equipo de desarrollo	De Personal
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema no funcionen correctamente	De Herramientas
Pérdida de datos del desarrollo	De Tecnología
Abandono de un miembro del equipo de desarrollo	De Personal
Los requerimientos se alteran o incrementan	De Requerimientos
Disconformidad de los usuarios	Organizacional

Tabla Clasificación de Riesgos

2.8.3 Análisis

Valoramos las probabilidades y consecuencias de estos riesgos.

Riesgo	Probabilidad	Efecto
Falta de habilidad y experiencia del equipo de desarrollo	Moderado(25-50%)	Serio
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema no funcionen correctamente	Muy Bajo(<10%)	Serio
Pérdida de datos del desarrollo	Muy Bajo(<10%)	Catastrófico
Abandono de un miembro del equipo de desarrollo	Bajo(10-25%)	Serio
Los requerimientos se alteran o incrementan	Moderado(25-50%)	Tolerable
Disconformidad de los usuarios	Moderado(25-50%)	Tolerable

Tabla de Análisis de Riesgos

2.8.4 Planificación

Creamos planes para abordarlos, evitarlos o minimizar sus efectos.

Riesgos	Estrategias
Falta de habilidad y experiencia del equipo de desarrollo	Fomentar el aprendizaje constante y la cooperación, para distribuir el conocimiento entre todos los miembros.
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema no funcionen correctamente	Testear las herramientas antes de iniciar el desarrollo.
Pérdida de datos del desarrollo	Planificar copias de seguridad constantes o la implementación de un sistema de control de versiones que todo el equipo sepa utilizar
Abandono de un miembro del equipo de desarrollo	Fomentar un ambiente agradable y una
Los requerimientos se alteran o incrementan	Negociar con el cliente para que entienda y acepte el aumento en costo y tiempo de desarrollo que sus cambios implican.
Disconformidad de los usuarios	Involucrar a los usuarios del sistema desarrollado en la prueba de los prototipos tras cada sprint para que puedan ver hacia dónde va el proyecto.

Tabla de Planificación de Riesgos

2.8.5 Supervisión

Se lleva un registro de todos los riesgos que hemos podido identificar dentro de nuestro entorno de trabajo:

Riesgos	Identificador
Tecnología	Problemas constantes con la conectividad a Internet de los diferentes miembros del equipo.
Personal	Falta de experiencia y conocimiento sobre los distintos aspectos a tratar para la planificación de un proyecto
Personal	Un miembro del equipo dejó de participar activamente en la planificación del trabajo y comenzó a intensificarse la falta de comunicación con los demás miembros del equipo.

Tabla de Supervisión de Riesgos

2.4 Planificación del Proyecto

La planificación del proyecto para este sistema se estructura en base a la metodología ágil Scrum, utilizando sprints de 2 (dos) semanas de duración.

Descripción: Dividimos el trabajo en 4 (cuatro) sprints quincenales, priorizando las historias de usuario según su importancia para el funcionamiento del sistema:

Estrategia de Entregas: Para alinear el desarrollo con las evaluaciones de la cátedra, los Sprints se agrupan en dos grandes entregas:

- **Primera Entrega (Sprints 1 y 2): "El Núcleo Administrativo".** Abarca la configuración inicial del sistema. Contempla el otorgamiento de permisos por parte del SuperAdministrador, el ABM de Torneos por parte del Organizador y la ejecución de la lógica algorítmica para la generación automática de los Fixtures en sus 3 modalidades.
- **Segunda Entrega (Sprints 3 y 4): "Interacción y Competencia".** Abarca el flujo colaborativo y competitivo. Contempla el registro de Capitanes, la creación de plantillas, las solicitudes de inscripción, y la innovación del acceso temporal mediante PIN para Asistentes de campo, culminando con la carga de resultados en tiempo real.

Sprint 1: Base Administrativa y Gestión de Torneos (Semanas 1 y 2)

Enfoque: Establecer la estructura base del sistema, el dashboard inicial y la gestión de la entidad principal (Torneo) por parte del Organizador y SuperAdmin.

- **HU-1.1:** Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato (Alta, 5 pts)
- **HU-1.2:** Editar torneos existentes (Media, 3 pts)
- **HU-1.3:** Eliminar torneos existentes (Media, 3 pts)
- **HU-6.1:** Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin) (Alta, 5 pts)
- **HU-7.1:** Dashboard de torneos activos y su estado (Alta, 4 pts)
- **Carga del Sprint:** 20 puntos

TAREA	ENCARGADO
Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato	GIOVANNI
Editar torneos existentes	GIOVANNI
Eliminar torneos existentes	GIOVANNI
Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)	SEBAS
Dashboard de torneos activos y su estado	SEBAS

Sprint 2: Motor de Competencia y Algoritmos (Semanas 3 y 4)

Enfoque: Implementar la lógica de negocio más compleja del sistema relacionada con la generación automática de encuentros (Fixtures).

- **HU-3.1:** Generación automática de fixture "todos contra todos" (Alta, 8 pts)
- **HU-3.2:** Generación de formato de eliminación directa (Alta, 8 pts)
- **HU-3.3:** Generación de formato de Grupos (Alta, 8 pts)
- **Carga del Sprint:** 24 puntos

TAREA	ENCARGADO
Generación automática de fixture "todos contra todos"	SEBAS
Generación de formato de eliminación directa	SEBAS
Generación de formato de Grupos	GIOVANNI

Sprint 3: Gestión de Equipos e Inscripciones (Semanas 5 y 6)

Enfoque: Habilitar la interacción de los usuarios, permitiendo el registro unificado, la creación de plantillas de equipo y el flujo de solicitud de acceso a los torneos públicos.

- **HU-2.1:** Registro de cuenta unificada (Rol Base: Capitán) (Alta, 5 pts)
- **HU-2.2:** Creación de equipo y gestión de plantilla (Alta, 5 pts)
- **HU-2.3:** Solicitud de acceso a torneo (Capitán) (Alta, 5 pts)
- **HU-2.4:** Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador) (Alta, 5 pts)
- **HU-5.3:** Explorador de Torneos Públicos (Alta, 5 pts)
- **Carga del Sprint:** 25 puntos

TAREA	ENCARGADO
Registro de cuenta unificada (Capitán)	SEBAS
Creación de equipo y gestión de plantilla	GIOVANNI
Solicitud de acceso a torneo (Capitán)	GIOVANNI
Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador)	SEBAS
Explorador de Torneos Públicos	SEBAS Y GIOVANNI

Sprint 4: Operación, Acceso por PIN y Finalización (Semanas 7 y 8)

Enfoque: Completar el ciclo de vida del torneo permitiendo el acceso ágil de Asistentes vía PIN, carga de resultados, visualización de estadísticas y alternancia de vistas para el Organizador.

- **HU-4.1:** Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real (Alta, 5 pts)
- **HU-4.2:** Consulta de historial de resultados del jugador o equipo (Media, 3 pts)
- **HU-5.1:** Búsqueda de jugador o equipo por nombre (Alta, 3 pts)

- **HU-5.2:** Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado (Media, 5 pts)
- **HU-6.2:** Generación de PIN de acceso temporal (Alta, 5 pts)
- **HU-6.3:** Autenticación de Asistente mediante PIN (Alta, 3 pts)
- **HU-7.2:** Alternancia de vistas (Organizador / Capitán) (Media, 5 pts)
- **Carga del Sprint:** 29 puntos

TAREA	ENCARGADO
Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real	SEBAS
Consulta de historial de resultados del jugador o equipo	SEBAS
Búsqueda de jugador o equipo por nombre	SEBAS
Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado	SEBAS Y GIOVANNI
Generación de PIN de acceso temporal	GIOVANNI
Autenticación de Asistente mediante PIN	GIOVANNI
Alternancia de vistas (Organizador / Capitán)	GIOVANNI

Para la organización del proyecto utilizamos *Trello*, donde configuramos los siguientes tableros:

"Trabajo de campo":

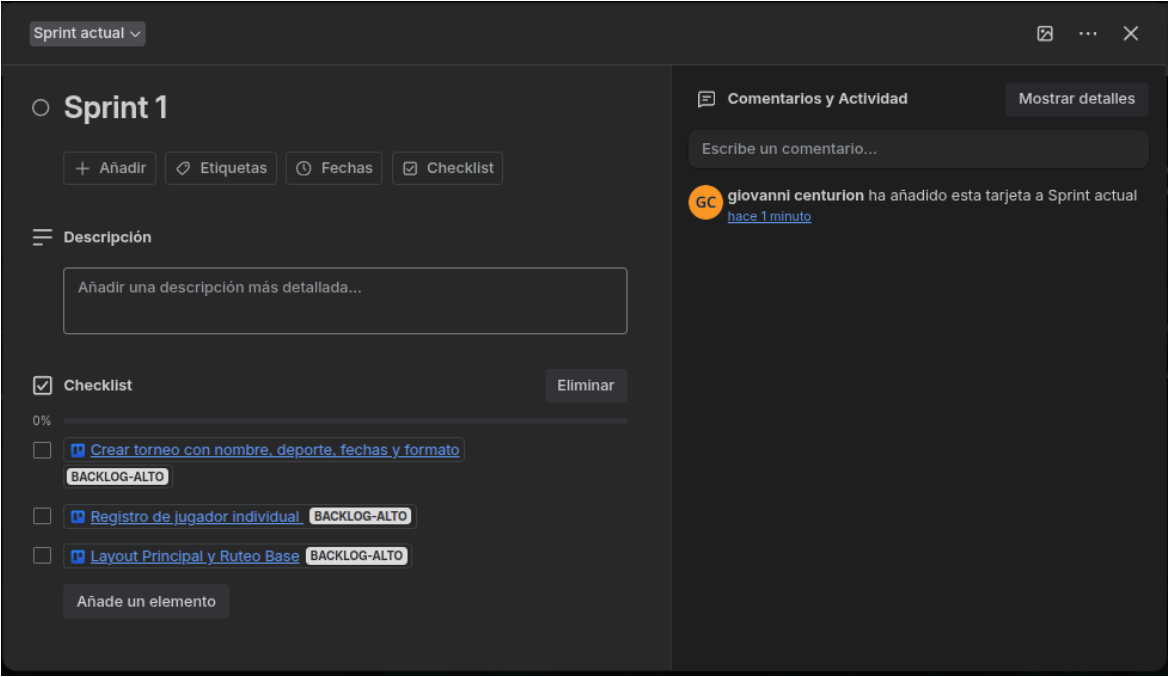
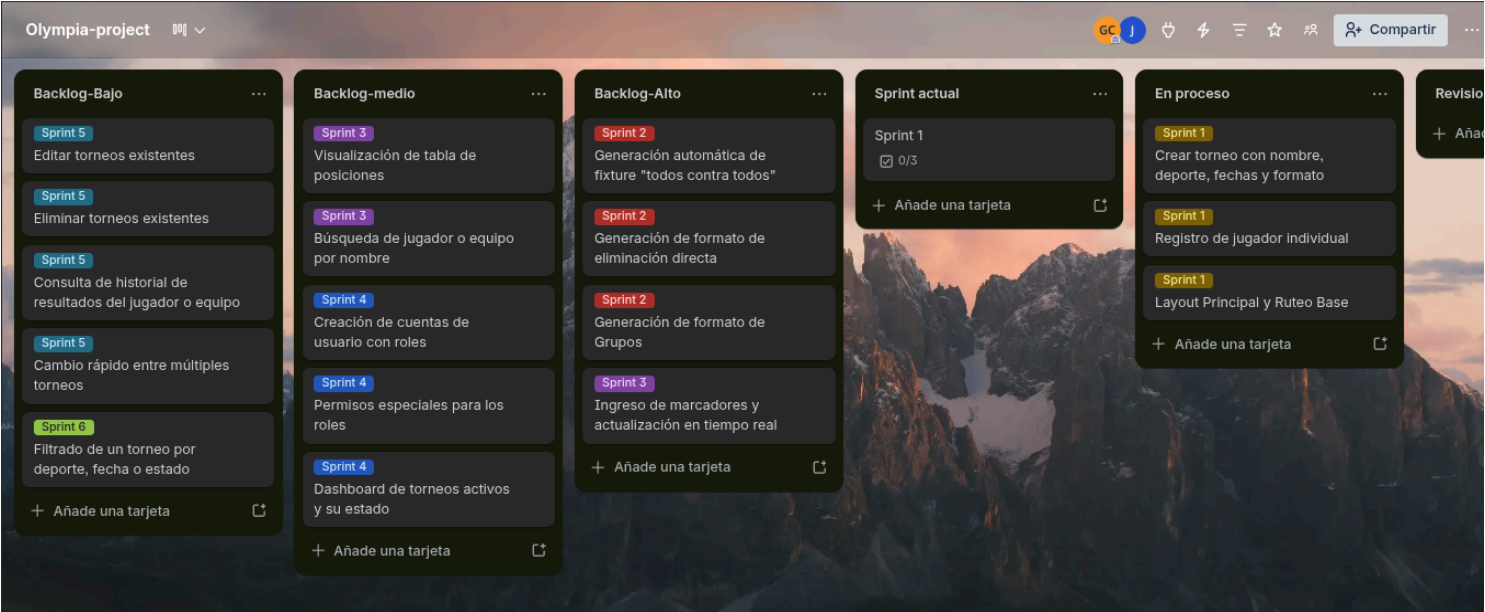
Seguimiento de actividades generales del equipo
Listas para tareas de gestión y organización
Registro de reuniones y decisiones tomadas

"Pila de Producto (Backlog)":

Lista "Alta prioridad": Historias críticas para el funcionamiento básico
Lista "Media prioridad": Funcionalidades importantes pero no críticas
Lista "Baja prioridad": Mejoras y características adicionales
Lista "Sprints": Planificación temporal de las historias

"Sprint Actual":

Lista "Por hacer"
Lista "En progreso"
Lista "Revisión"
Lista "Completado"



2.2 Pila de Producto

Se ajusta la prioridad de las historias de usuario con ayuda del cliente, y el equipo de desarrollo realiza la estimación de cada una.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimación (Pts)
1.1	Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato	Alta	5
1.2	Editar torneos existentes	Media	3
1.3	Eliminar torneos existentes	Media	3
2.1	Registro de cuenta unificada (Rol Base: Capitán)	Alta	5
2.2	Creación de equipo y gestión de plantilla	Alta	5
2.3	Solicitud de acceso a torneo (Capitán)	Alta	5
2.4	Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador)	Alta	5
3.1	Generación automática de fixture "todos contra todos"	Alta	8
3.2	Generación de formato de eliminación directa	Alta	8
3.3	Generación de formato de Grupos	Alta	8
4.1	Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real	Alta	5
4.2	Consulta de historial de resultados del jugador o equipo	Media	3
5.1	Búsqueda de jugador o equipo por nombre	Alta	3
5.2	Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado	Media	5
5.3	Explorador de Torneos Públicos	Alta	5
6.1	Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)	Alta	5
6.2	Generación de PIN de acceso temporal	Alta	5
6.3	Autenticación de Asistente mediante PIN	Alta	3
7.1	Dashboard de torneos activos y su estado	Alta	4
7.2	Alternancia de vistas (Organizador / Capitán)	Media	5

Tabla Pila de Producto

2.1.1 Historias de Usuario

Épica 1: Gestión de torneos

- HU-1.1 – Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato

HU 1.1	Nombre: Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como organizador, quiero poder crear un nuevo torneo ingresando el nombre del torneo, el deporte correspondiente, las fechas de inicio y fin, y el formato del torneo (eliminación directa, todos contra todos, grupos), para poder dar de alta torneos correctamente configurados desde el inicio.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como organizador	accede a la opción “Nuevo Torneo”	se debe mostrar un formulario para ingresar nombre, deporte, fechas y formato
que el usuario completa todos los campos requeridos con datos válidos	presiona el botón “Crear Torneo”	el sistema registra el torneo con estado "Inactivo/Pendiente", muestra un mensaje temporal de "Torneo creado" y redirige al usuario al panel de configuración de dicho torneo.
que el usuario intenta guardar un torneo sin completar todos los campos	presiona el botón “Crear Torneo”	el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando los campos faltantes
que el usuario está completando el formulario del torneo e ingresa una "Fecha de fin" cronológicamente anterior a la "Fecha de inicio"	intenta presionar el botón "Crear Torneo"	el sistema mantiene deshabilitado el botón y muestra un mensaje de error debajo del campo indicando: "La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio"

- HU-1.2 – Editar torneos existentes

HU 1.2	Nombre: Editar torneos existentes	
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 3	
Descripción: Como organizador, quiero poder editar los datos de un torneo existente (nombre, fechas, formato o deporte) para corregir errores o realizar actualizaciones antes o durante el torneo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
un torneo existente y que el usuario está logueado como organizador	accede a la opción “Editar” desde la lista de torneos	el sistema debe mostrar un formulario con los datos actuales del torneo cargados

que el usuario modifica uno o más campos del torneo	presiona el botón "Guardar cambios"	el sistema impacta los nuevos datos en la base de datos y redirige a la lista de torneos mostrando un mensaje temporal de "Cambios guardados"
que el usuario intenta guardar cambios con campos inválidos o incompletos	presiona "Guardar cambios"	el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando qué datos deben corregirse
que el torneo ya comenzó (tiene partidos registrados)	intenta cambiar el formato o las fechas	el sistema debe bloquear esos campos o mostrar un mensaje indicando que no se pueden editar

• HU-1.3 – Eliminar torneos existentes

HU 1.3	Nombre: Eliminar torneos existentes	
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 3	
Descripción: Como organizador, quiero poder eliminar torneos que no se van a realizar o que fueron creados por error, para mantener la lista de torneos actualizada y organizada.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como organizador y accede a la sección de lista de torneos	selecciona la opción "Eliminar" en un torneo	el sistema debe solicitar una confirmación antes de proceder a la baja lógica
que el usuario organizador selecciona uno o varios torneos de la lista	acepta el mensaje de confirmación	el sistema cambia el estado del torneo a "Eliminado/Inactivo" (baja lógica), lo remueve inmediatamente de la lista visible del organizador y muestra un aviso de eliminación
que el torneo tiene partidos registrados o ya comenzó	se intenta eliminar dicho torneo	el sistema debe impedir la eliminación y mostrar un mensaje de advertencia

Épica 2: Inscripción de participantes

• HU-2.1– Registro de cuenta

HU 2.1	Nombre: Registro de cuenta
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5
Descripción: Como futuro usuario, quiero registrarme creando una cuenta única en la plataforma, para poder crear equipos, armar mis plantillas y postular a mi o a mis equipos a torneos dentro de la plataforma.	

Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario ingresa datos válidos (nombre, correo, contraseña) en el portal de registro	envía el formulario de registro	el sistema crea la cuenta asignando por defecto el rol de "Capitán/Jugador", inicia la sesión y lo redirige al Dashboard principal
que el usuario ingresa un correo electrónico que ya existe en la base de datos	intenta enviar el formulario de registro	el sistema rechaza la creación de la cuenta, resalta el campo y muestra una notificación de "Correo ya registrado en el sistema"
que el usuario ingresa una contraseña con menos de 8 caracteres	intenta enviar el formulario de registro	el sistema impide la acción y muestra una advertencia indicando que la contraseña debe tener al menos 8 caracteres
que el usuario deja campos obligatorios vacíos	presiona el botón "Registrarse"	el sistema bloquea el envío y muestra un mensaje solicitando completar todos los campos obligatorios

• HU-2.2 – Creación de equipo y gestión de plantilla

HU 2.2	Nombre: Creación de equipo y gestión de plantilla	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Capitán de equipo, quiero poder registrar un nuevo "Equipo" y añadir a los jugadores que conformarán mi plantel, para tener todo listo antes de solicitar la inscripción a un torneo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como Capitán y accede a "Crear Nuevo Equipo"	completa el formulario con un nombre de equipo que no existe y selecciona el deporte	el sistema guarda el equipo en la base de datos, asigna al creador como Capitán de ese equipo y lo redirige automáticamente al panel de "Gestión de Plantilla".
que el Capitán está en el panel de su equipo	ingresa los datos de un nuevo jugador (nombre, apellido, DNI) y presiona "Agregar"	el sistema vincula al jugador a la plantilla del equipo, actualiza el contador de jugadores inscritos y el nuevo integrante aparece inmediatamente en la tabla de la interfaz
que el Capitán intenta agregar a la plantilla a un jugador	el DNI ingresado ya pertenece a otro jugador dentro de ese mismo equipo	el sistema rechaza la acción, resalta el campo DNI en rojo y muestra el mensaje de error flotante "Este jugador ya está registrado en el equipo".
que el Capitán intenta agregar un nuevo jugador a su equipo	a plantilla ya ha alcanzado el límite máximo permitido para ese deporte	el sistema deshabilita el botón de "Agregar jugador" y muestra un mensaje informativo indicando "Se ha alcanzado el límite máximo de jugadores para este deporte".

• HU-2.3 – Solicitud de acceso a torneo (Capitán)

HU 2.3	Nombre: Solicitud de acceso a torneo	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Capitán de equipo, quiero enviar una solicitud de inscripción a un torneo público, para que el Organizador evalúe a mi plantel y nos permita competir.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el equipo cumple con la cantidad mínima de jugadores requerida	el Capitán presiona el botón "Solicitar Inscripción" en el torneo	el sistema registra la solicitud con estado "Pendiente" en la base de datos, cierra el modal de inscripción y muestra un aviso de "Solicitud enviada al Organizador".
que el equipo tiene menos jugadores que el mínimo establecido por el formato del torneo	el Capitán intenta enviar la solicitud	el sistema mantiene deshabilitado el botón de "Solicitar Inscripción" y muestra una advertencia: "Tu plantilla actual no cumple con el mínimo de jugadores requeridos por el formato del torneo".
que el torneo ha alcanzado su límite máximo de cupos	el Capitán visualiza los detalles del torneo	el sistema oculta la opción de enviar solicitud y muestra una etiqueta visual de "Cupos agotados" en la tarjeta de detalles del torneo.

• HU-2.4 – Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador)

HU 2.4	Nombre: Gestión de solicitudes de inscripción	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Organizador, quiero visualizar la lista de solicitudes de los capitanes y poder aceptarlas o rechazarlas, para tener control total sobre qué equipos conforman mi torneo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el Organizador revisa una solicitud en estado "Pendiente"	hace clic en el botón "Aceptar"	el sistema cambia el estado de la solicitud a "Aprobada", resta 1 a los cupos disponibles del torneo y envía una notificación automática al Capitán del equipo.
que el Organizador revisa una solicitud en estado "Pendiente"	hace clic en el botón "Rechazar"	se rechaza solicitud de acceso y se manda una notificación de rechazo al equipo
que el torneo tiene solo 1 cupo restante y hay múltiples solicitudes en espera	el Organizador acepta a un equipo y se alcanza el límite máximo del torneo	el sistema cambia automáticamente el estado del torneo a "Inscripciones Cerradas", oculta el torneo del "Explorador Público" y rechaza automáticamente (o deshabilita) el resto de las solicitudes pendientes notificando a sus respectivos capitanes
que el Organizador tiene un gran volumen de solicitudes en su panel	utiliza los filtros de visualización	organizador encuentra equipo requerido o tiene un lista reducida de equipos que el organizador está buscando

Épica 3: Armado automático de fixtures

• HU-3.1 – Generación automática de fixture “todos contra todos”

HU 3.1	Nombre: Generación automática de fixture “todos contra todos”	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 8	
Descripción: Como organizador, quiero que el sistema genere automáticamente el fixture de un torneo con formato “todos contra todos”, para que cada jugador o equipo se enfrente a todos los demás al menos una vez, sin necesidad de organizar manualmente los partidos.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como organizador y ha creado un torneo con participantes registrados	selecciona “Generar fixture”	el sistema debe generar automáticamente el fixture con todos los enfrentamientos posibles
que se ha generado el fixture correctamente	el usuario realiza la acción para visualizar fixture generado automáticamente	el sistema debe mostrar el fixture con los enfrentamientos correctamente generados
que el torneo es "todos contra todos" y el número de participantes es impar.	el organizador genera el fixture	el sistema añade un equipo fantasma llamado "Libre" al algoritmo, de modo que el equipo que se enfrente a "Libre" en una jornada determinada reciba automáticamente los puntos de victoria
que ya existe un fixture generado para ese torneo	se intenta generar uno nuevo	el sistema debe solicitar confirmación para reemplazar el fixture actual

• HU-3.2 – Generación de formato de eliminación directa

HU 3.2	Nombre: Generación de formato de eliminación directa	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 8	
Descripción: Como organizador, quiero que el sistema genere automáticamente el fixture de un torneo con formato de eliminación directa, para que los participantes avancen de ronda sólo si ganan, hasta llegar a la final.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como organizador y ha registrado correctamente	selecciona el formato “eliminación directa”	el sistema debe generar automáticamente los cruces de la primera ronda

a los participantes del torneo		
que el número de participantes inscriptos no es una potencia de 2 (ej. 6 u 11 equipos).	se genera el fixture	el sistema asigna "pases directos" a la siguiente ronda a los equipos mejor clasificados (o de forma aleatoria), rellenando el cuadro para que la segunda ronda sea exactamente una potencia de 2 (ej. 4 u 8 equipos).
que ya existe un fixture generado	se intenta generar uno nuevo	el sistema debe pedir confirmación para reemplazar el existente

• HU-3.3 – Generación de formato de Grupos

HU 3.3	Nombre: Generación de formato de Grupos	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 8	
Descripción: Como organizador, quiero que el sistema permita generar un torneo con fase de grupos, para que los participantes sean divididos equitativamente y compitan dentro de su grupo antes de avanzar a rondas eliminatorias.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el organizador ha registrado a todos los participantes del torneo	selecciona el formato de "Grupos"	el sistema debe permitir definir la cantidad de grupos o calcularla automáticamente
que los grupos han sido generados	el fixture es creado	cada grupo debe tener su propio formato interno "todos contra todos"
que finaliza la fase de grupos	se determina qué participantes avanzan a eliminación directa	el sistema debe generar automáticamente el cuadro de eliminación con los clasificados
que ya existe un fixture generado	se intenta generar uno nuevo con formato de grupos	el sistema debe pedir confirmación para reemplazar el fixture actual
que la cantidad total de participantes no es divisible de forma exacta por el número de grupos elegido	el sistema distribuye los equipos automáticamente	el sistema reparte los equipos de forma equitativa y asigna los equipos sobrantes secuencialmente (uno por grupo), permitiendo que existan grupos con un equipo adicional

Épica 4: Registro de resultados

• HU-4.1 – Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real

HU 4.1	Nombre: Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como organizador (o asistente), quiero poder ingresar los resultados de cada partido y que el sistema actualice automáticamente las posiciones y estadísticas.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el organizador o asistente guarda un marcador final válido para un partido en curso.	el sistema procesa el envío	cambia el estado del partido a "Finalizado", suma los puntos correspondientes según el reglamento del deporte (ej. 3 puntos por victoria, 1 por empate) y actualiza instantáneamente la tabla de posiciones y la diferencia de tantos
que el resultado ingresado tiene un error	se detecta o se solicita modificar el marcador	el sistema debe permitir la edición del marcador y volver a calcular los datos afectados
que los resultados están actualizados	el usuario consulta la tabla de posiciones o estadísticas	debe visualizar los datos actualizados en tiempo real
que el usuario está cargando el resultado de un partido	ingresa valores negativos, caracteres alfabéticos o símbolos especiales en los campos del marcador	el sistema bloquea el guardado, resalta el campo afectado y muestra el mensaje: "Por favor, ingrese únicamente valores numéricos enteros positivos válidos para este deporte"

• HU-4.2 – Consulta de historial de resultados del jugador o equipo

HU 4.2	Nombre: Consulta de historial de resultados del jugador o equipo	
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 3	
Descripción: Como usuario, quiero poder consultar el historial de partidos jugados por un jugador o equipo, incluyendo sus resultados, para analizar su desempeño a lo largo del torneo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el sistema tiene partidos registrados con sus resultados	el usuario busca un jugador o equipo específico	se debe mostrar el historial completo de partidos jugados por ese jugador o equipo
que el historial de resultados está disponible	el usuario accede al detalle de un partido	se deben mostrar los datos del enfrentamiento: fecha, rivales, resultado y torneo

		correspondiente
que un jugador o equipo ha participado en más de un torneo	el usuario filtra por torneo o deporte	el sistema debe mostrar solo los resultados que correspondan a ese filtro
que no existen resultados cargados aún	se intente consultar el historial	el sistema debe informar que no hay resultados disponibles para ese jugador o equipo

Épica 5: Búsqueda y filtros

• HU-5.1 – Búsqueda de jugador o equipo por nombre

HU: 5.1	Nombre: Búsqueda de jugador o equipo por nombre	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 3	
Descripción: Como usuario, quiero buscar un jugador o equipo por su nombre, para acceder a su información, estadísticas o historial sin tener que navegar por todas las listas.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
Que el usuario se encuentra en la seccion de busqueda	Ingresa el nombre de un jugador o equipo	el sistema actualiza la lista en pantalla mostrando únicamente los registros que contengan coincidencias con la cadena de texto ingresada, ocultando el resto
Que se encuentren varias coincidencias	Se visualizan los resultados	El sistema debe listar las opciones y permitir seleccionarlas para ver los detalles
Que no se encuentren coincidencias	Se realiza la búsqueda	El sistema debe mostrar un mensaje “No hay resultados para la búsqueda” y mantiene visible el cuadro de búsqueda para permitir un nuevo intento.

• HU-5.2 – Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado

HU: 5.2	Nombre: Filtrado de un torneo por deporte, fecha o estado.	
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como usuario, quiero poder filtrar los torneos por deporte, fecha o estado (activo, finalizado, en pausa) para encontrar fácilmente aquellos torneos que me interesen.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
Que el usuario acceda a la sección torneo	Seleccione uno o varios filtros	El sistema debe mostrar los torneos que cumplan con los filtros
Que no haya torneos que coincidan con los filtros aplicados	se realiza la búsqueda	El sistema debe informar con un mensaje: “No hay resultado para la búsqueda”

• HU-5.3 – Explorador de Torneos Públicos

HU 5.3	Nombre: Explorador de Torneos Públicos	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Capitán logueado, quiero ver un listado de los torneos públicos con inscripciones abiertas, para poder buscar y elegir en qué competencia inscribir a mi equipo o a mí mismo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que un Capitán ingresa a la sección "Explorar Torneos"	la página termina de cargar	el Capitán visualiza la lista completa de torneos públicos con cupos para inscribirse
que el Capitán está visualizando la lista general	selecciona un deporte específico en el menú de filtros y aplica la búsqueda	el Capitán visualizará todo los torneos filtrados según el deporte seleccionado
que el Capitán aplica filtros muy restrictivos (ej. deporte y categoría)	no existen torneos creados que coincidan con esos parámetros	el sistema mostrará al Capitán que no hay torneos existentes con el filtro aplicado

Épica 6: Gestión de usuarios y roles

• HU-6.1 – Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)

HU 6.1	Nombre: Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Superadministrador, quiero buscar a un usuario con rol de Capitán y elevar sus privilegios al rol de Organizador, para habilitarle la creación y gestión de torneos tras haber confirmado su pago externo.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el Superadministrador se encuentra en el panel de gestión de usuarios	busca el correo de un usuario existente y presiona "Otorgar rol Organizador"vitar".	el sistema actualiza los permisos en la base de datos, habilitando al usuario las vistas de administración en su próximo inicio de sesión
que el Superadministrador ingresa un correo que no está registrado	intenta realizar la búsqueda o asignación	el sistema muestra un mensaje de error indicando "Usuario no encontrado"
que el periodo de suscripción del	el Superadministrador	el usuario pierde el

Organizador ha vencido	revoca el rol de Organizador	acceso al panel administrativo en su próxima sesión, manteniendo únicamente su rol base de "Capitán"
------------------------	------------------------------	--

• HU-6.2 – Generación de PIN de acceso temporal

HU 6.2	Nombre: Generación de PIN de acceso temporal	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Organizador, quiero generar un código PIN único para mi torneo, para compartirlo con árbitros o asistentes sin necesidad de que se registren en el sistema.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el Organizador está en la configuración de su torneo activo	presiona el botón "Generar PIN de Asistente"	el sistema genera un código alfanumérico único asociado a ese torneo, lo guarda en la base de datos con estado activo y lo muestra por pantalla
que un torneo ya tiene un PIN activo circulando	el Organizador presiona "Regenerar PIN"	el sistema invalida el PIN anterior (desconectando inmediatamente las sesiones activas con ese PIN) y genera uno nuevo y seguro por pantalla

• HU-6.3 – Autenticación de Asistente mediante PIN

HU 6.3	Nombre: Autenticación de Asistente mediante PIN	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Asistente, quiero ingresar al sistema utilizando únicamente un PIN, para poder cargar los marcadores de un torneo específico de forma rápida y sin proceso de registro.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el asistente se encuentra en el portal de "Acceso por PIN"	ingresa un PIN válido y activo.	el sistema crea una sesión temporal y lo redirige exclusivamente al panel de carga de resultados de ese torneo
que el asistente intenta ingresar un PIN erróneo o revocado por el organizador	presiona "Ingresar"	el sistema rechaza el acceso, limpia el campo de texto y muestra el mensaje: "PIN inválido o expirado"
que el asistente ingresó	intenta acceder a	el sistema bloquea el

exitosamente con su PIN	secciones administrativas (como eliminar equipos o configurar fixture) manipulando la URL del navegador	acceso y lo redirige de vuelta a la pantalla de marcadores mostrando una alerta de "Acceso Denegado"
-------------------------	---	--

Épica 7: Administración de múltiples torneos

• HU-7.1 – Dashboard de torneos activos y su estado

HU 7.1	Nombre: Dashboard de torneos activos y su estado	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 4	
Descripción: Como organizador, quiero visualizar en un dashboard todos los torneos que están actualmente en curso, para tener un acceso rápido al seguimiento de sus partidos, resultados y estadísticas.		
Criterios de aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que hay torneos en curso en el sistema	el organizador accede al dashboard principal	el sistema debe mostrar una lista con los torneos que se están jugando actualmente, incluyendo su nombre, deporte y estado "en curso"
que un torneo cambia su estado de "En curso" a "Finalizado"	el organizador accede al dashboard	el sistema oculta el torneo de la cuadrícula principal de "Torneos Activos" y lo traslada automáticamente a la pestaña o sección de "Historial de Torneos"
que no hay torneos en curso	el organizador accede al dashboard	el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay torneos en curso en ese momento

• HU-7.2 – Administración de múltiples torneos

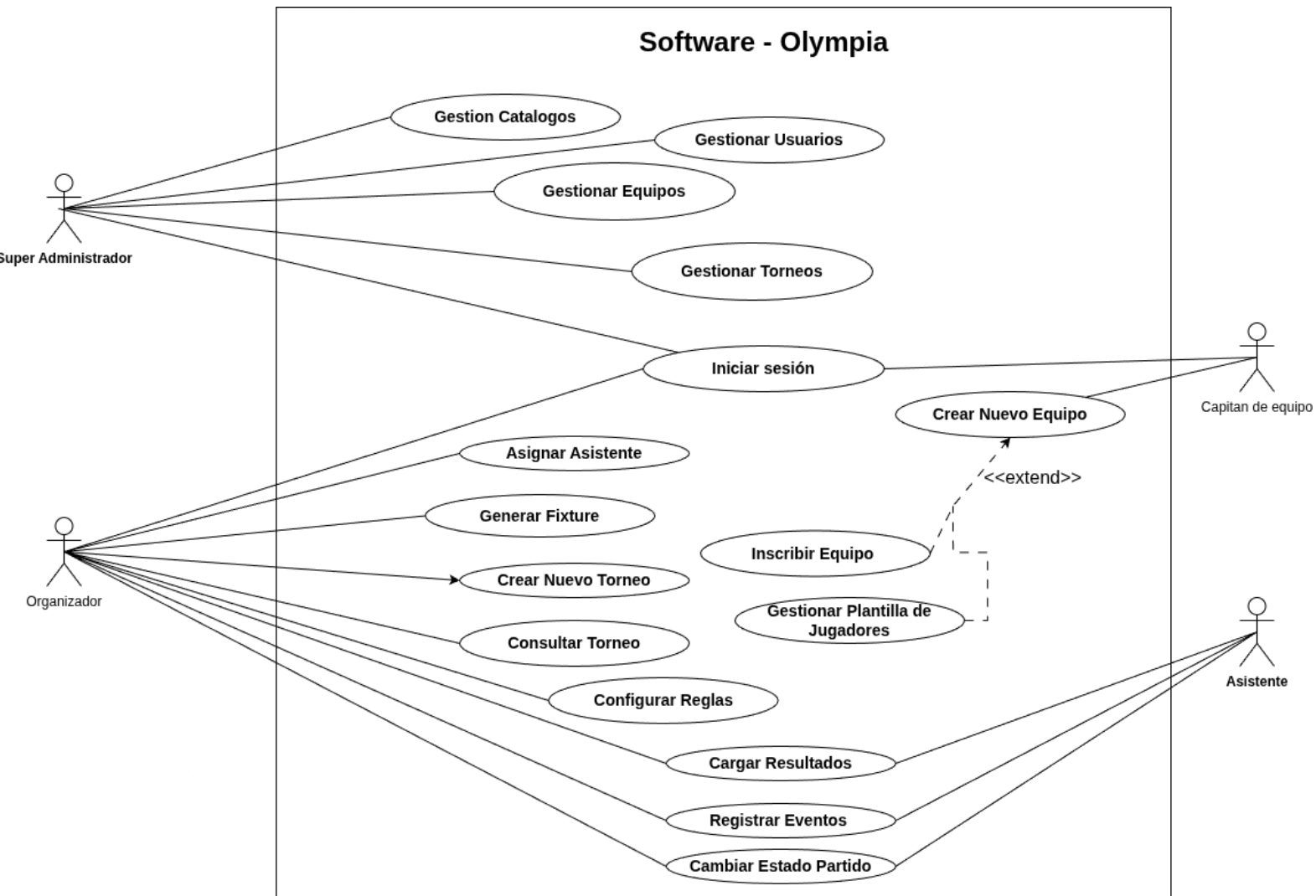
HU 7.2	Nombre: Administración de múltiples torneos	
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como usuario con rol de Organizador, quiero poder alternar entre mi vista de gestión de torneos y mi vista de gestión de equipos, para utilizar la plataforma en mi faceta de jugador sin perder mis herramientas de administrador.		
Criterios de aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que un usuario con privilegios de Organizador ha iniciado sesión y se encuentra en su	selecciona la opción "Cambiar a vista Capitán" en el menú principal	el sistema oculta las herramientas de administración de torneos y

panel administrativo		muestra la interfaz de gestión de equipos y buscador de torneos públicos
que el usuario cambió su vista a la de Capitán	recarga la página o cierra y vuelve a abrir el navegador	el sistema recuerda su última elección y lo mantiene en la vista de Capitán hasta que el usuario decida volver manualmente a la vista de Organizador mediante el botón de alternancia

3. Casos de Uso

3.1 Diagrama de casos de uso

Actores: Administrador - Asistente de Campo



3.2 Conversación 1: Crear Nuevo Torneo

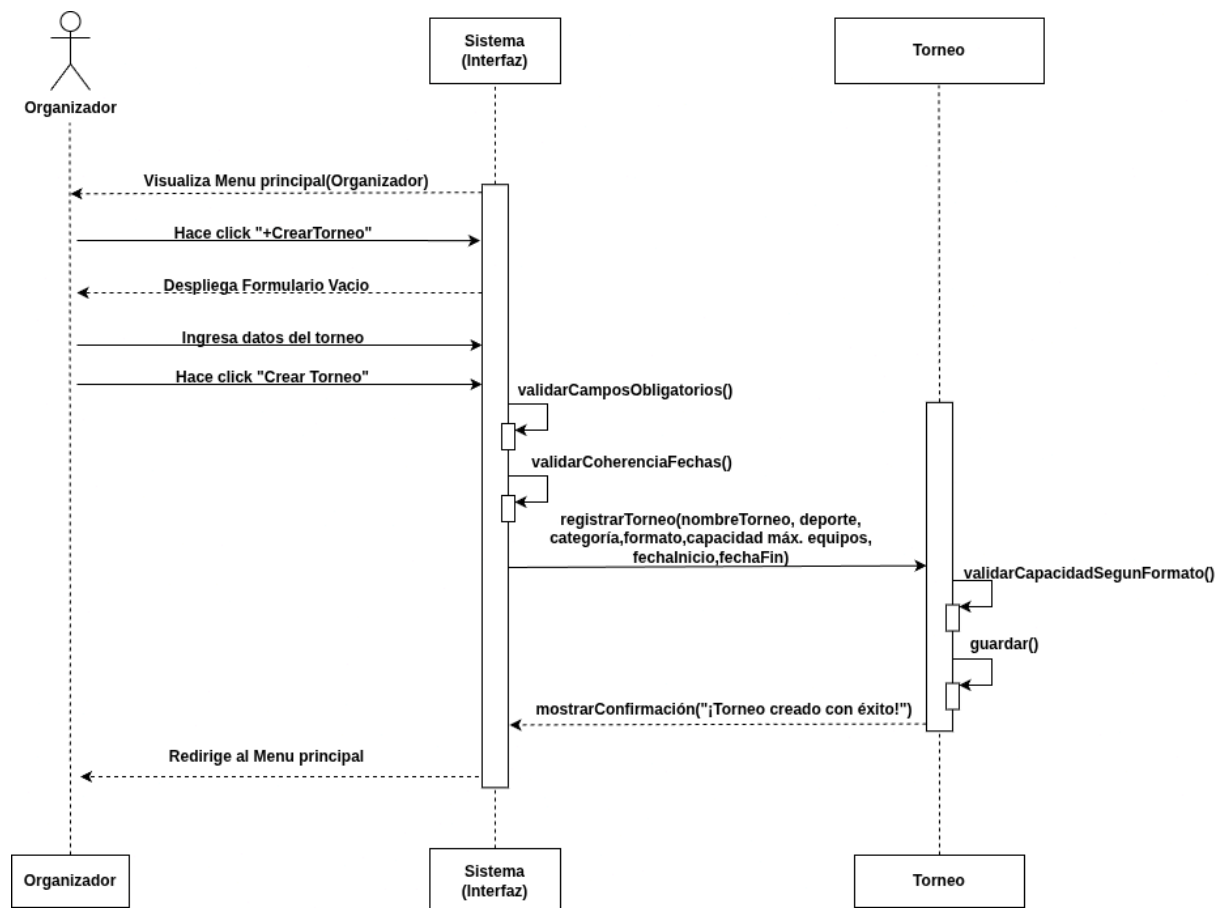
Actor: Organizador

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Accede al menú principal	1.1 S: Muestra opciones del menú principal del organizador	
2. A: Hace click en "+ Crear Torneo".	2.1 S: Despliega el formulario de Registrar Nuevo Torneo con todos sus campos vacíos.	
3. A: Ingresa los datos del torneo: - Nombre del Torneo - Deporte - Categoría - Formato - Capacidad Máx. Equipos - Fecha de Inicio - Fecha de Fin		
4. A: Hace clic en el botón "Crear Torneo".	4.1 S: Valida que no haya campos obligatorios no ingresados. 4.2 S: Valida que la fecha de inicio no sea menor a la fecha actual del día de creación del torneo. 4.3 S: Valida los campos ingresados en el cliente (coherencia lógica de las fechas y del formato de competencia).	[Campos Obligatorios Incompletos] 4.1.1 S: Muestra advertencia del navegador: "Completa este campo". 4.1.2 A: Regresa al paso 3 para completar los campos. [Fecha de Inicio en el Pasado] 4.2.1 S: Muestra mensaje de alerta: "La fecha de inicio no puede ser menor a la fecha actual." 4.2.2 A: Regresa al paso 3. [Fecha de Fin Anterior a Inicio] 4.3.1 S: Muestra mensaje de alerta: "La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio." 4.3.2 A: Regresa al paso 3. [Capacidad Insuficiente en Grupos] 4.3.3 S: Muestra mensaje de alerta: "Para el formato 'Fase de Grupos' la capacidad máxima debe ser de al menos 4 equipos." 4.3.4 A: Regresa al paso 3. [Llave Imperfecta en Eliminatoria] 4.3.5 S: Muestra mensaje de confirmación: "Has configurado una capacidad de X equipos para un torneo Eliminatorio. Al no ser un número

		exacto para llaves perfectas (4, 8, 16...), el sistema asignará 'Byes' (pases directos) a algunos equipos en la primera ronda. ¿Deseas continuar?" 4.3.6 A: Selecciona "Cancelar" para cambiar la cantidad de equipos (regresa al paso 3) o "Aceptar" para continuar con el flujo normal.
	5. S: Registra el torneo en la base de datos, muestra un mensaje de creación de torneo exitoso ("¡Torneo creado con éxito!") y redirige al menu principal actualizando la lista de torneos.	[Fallo de Conexión] 5.1 S: Muestra mensaje de alerta: "No se pudo conectar con el servidor". 5.2 A: Regresa al paso 3.
6. Fin Caso de Uso		

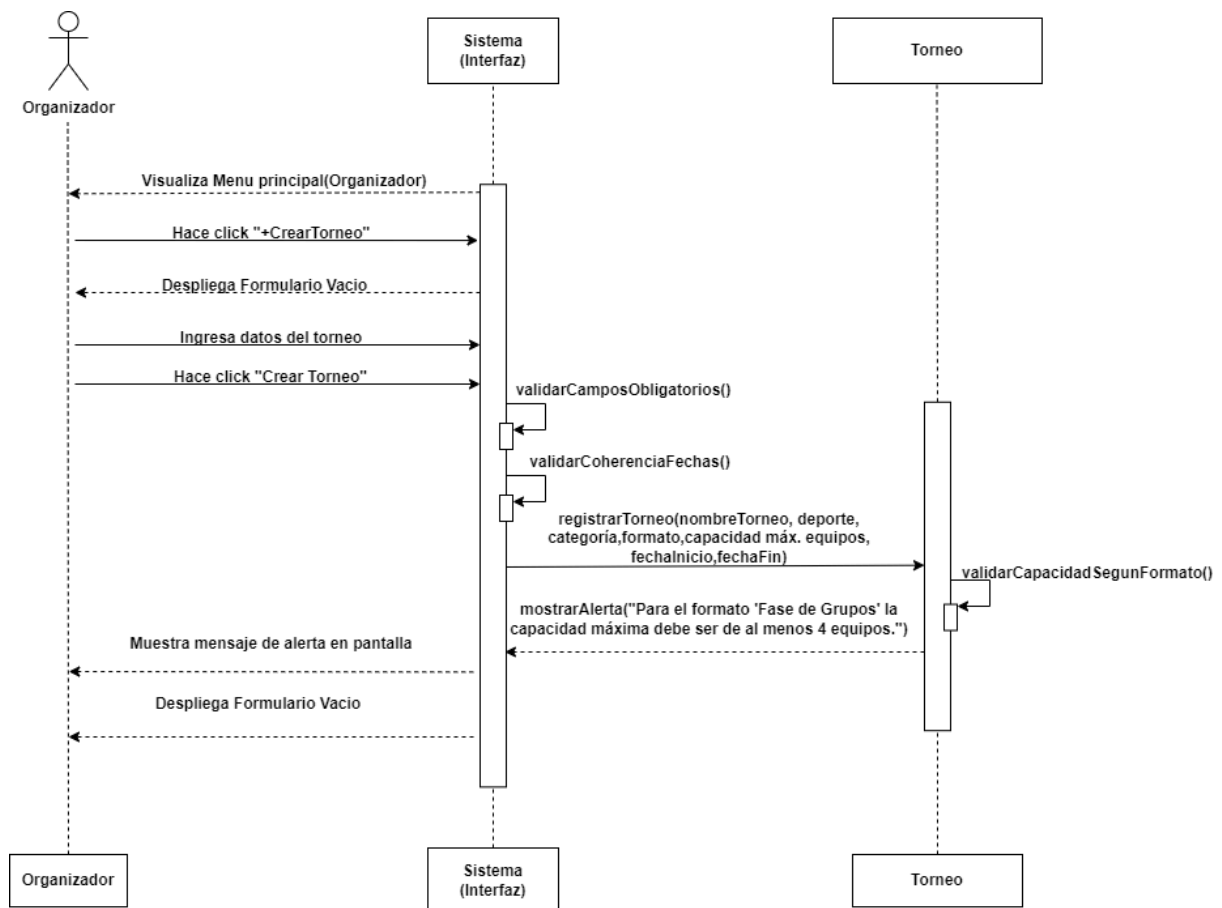
3.2. Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Torneo: Curso Normal

Actor: Organizador



3.2 Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Torneo: Curso Alternativo (Capacidad Insuficiente Grupos)

Actor: Organizador



3.2 Contrato de operación: Crear Nuevo Torneo

Actor: Organizador

1. **Operación:** registrarTorneo(nombreTorneo, deporteTorneo, categoriaTorneo, formatoTorneo, maxEquipos, fechalnicio, fechaFin)
2. **Referencia Cruzada:** C.U. Crear Nuevo Torneo
3. **Responsabilidades:** Validar los datos ingresados del lado del cliente y registrar un nuevo torneo deportivo en el sistema.
4. **Excepciones:**
 - Si el campo nombreTorneo, fechalnicio o fechaFin está vacío, el navegador bloquea el envío y muestra la advertencia "Completa este campo".
 - Si la fechaFin es anterior a la fechalnicio, el sistema muestra una alerta indicando "La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio." y cancela la operación.
 - Si el formatoTorneo es "Fase de Grupos" y maxEquipos es menor a 4, el sistema muestra una alerta indicando "Para el formato 'Fase de Grupos' la capacidad máxima debe ser de al menos 4 equipos." y cancela la operación.
 - Si el formatoTorneo es "Eliminatoria" y maxEquipos no es una potencia de 2 (ej. 4, 8, 16...), el sistema solicita confirmación sobre la asignación de "Byes" (pases directos) a algunos equipos en la primera ronda. Si el usuario selecciona "Cancelar", se detiene la operación.

- Si ocurre un error de comunicación de red al enviar la solicitud al servidor, el sistema muestra la alerta "No se pudo conectar con el servidor." y cancela la operación.
 - Si el servidor retorna un error de validación (ej. fecha de inicio anterior a la actual), el sistema muestra la alerta "Error: [mensaje]" y cancela la operación.
5. **Pre-condiciones:**
- El usuario Organizador se encuentra autenticado en su sesión.
6. **Post-condiciones:**
- Se creó una instancia de Torneo.
 - Se asociaron a la instancia de Torneo los datos provistos en los parámetros: nombre_torneo, deporte_torneo, categoria_torneo, formato_torneo, maxEquipos, torneo_inicio y torneo_fin.
 - Se guardó la instancia de Torneo en el sistema.
 - Se asignó el estado inicial "Pendiente" al torneo creado.
 - Se mostró la confirmación visual de éxito ("¡Torneo creado con éxito!").

El sistema redirigió al usuario a la vista de administración general de torneos.

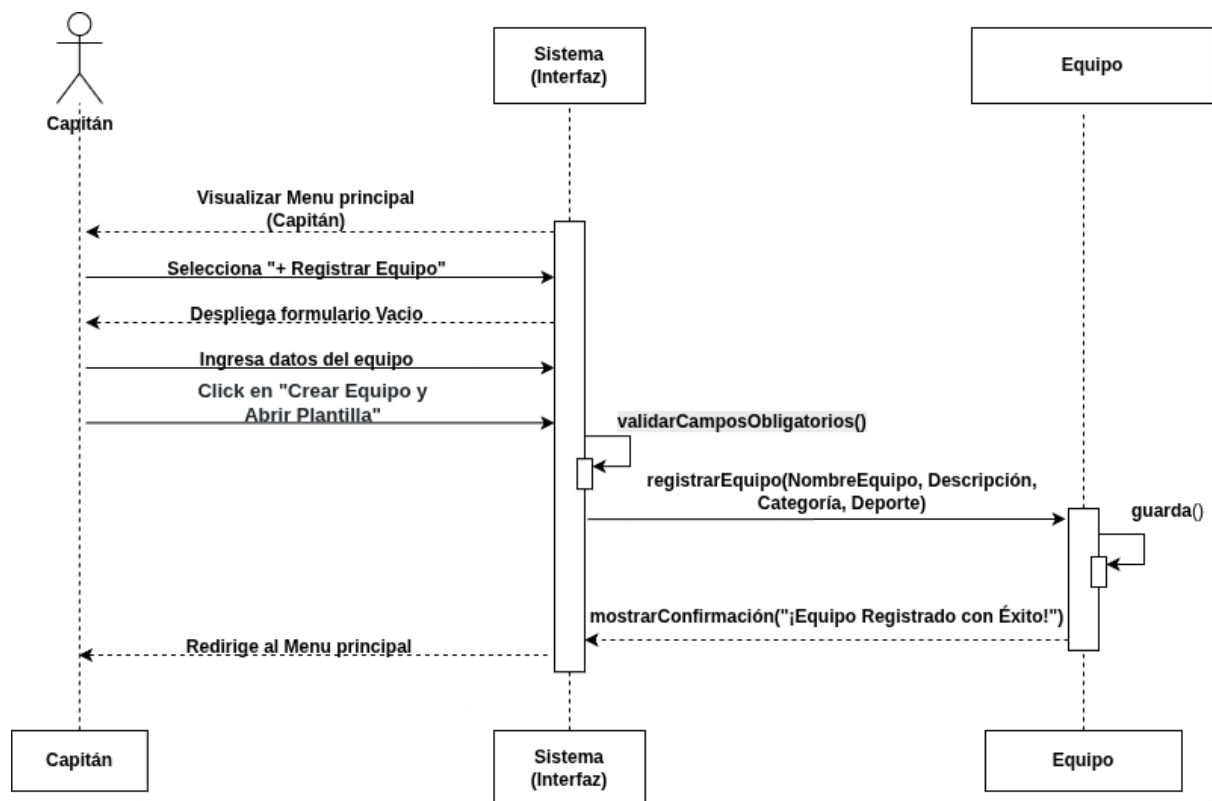
3.3 Conversación 2: Crear Nuevo Equipo

Actor: Capitán

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Accede al menú principal	1.1 S: Muestra opciones del menú principal del capitán	
2. A: Hace click en "+ Registrar Equipo".	2.1 S: Despliega el formulario de Registrar Equipo con todos sus campos vacíos.	
3. A: ingresa los datos del equipo: - <i>Nombre del Equipo</i> - <i>Descripción corta</i> - <i>Categoría</i> - <i>Deporte</i>		
4. A: Hace clic en "CREAR EQUIPO Y ABRIR PLANTILLA".	4.1 S: Valida que no haya campos obligatorios vacíos. 4.2 S: Registra el nuevo equipo en la base de datos, muestra el mensaje de éxito "<i>¡Equipo registrado con éxito!</i>" y redirige automáticamente al menú principal.	[Campos Obligatorios Vacíos] 4.1.1 S: Muestra advertencia en pantalla: "<i>Completa este campo</i>". 4.1.2 A: Regresa al paso 2. [Fallo Total de Registro] 4.2.1 S: Si no se puede registrar el equipo en la base de datos, muestra error: "<i>Error al registrar el equipo.</i>". 4.2.2 A: Regresa al paso 2.
5. Fin Caso de Uso		

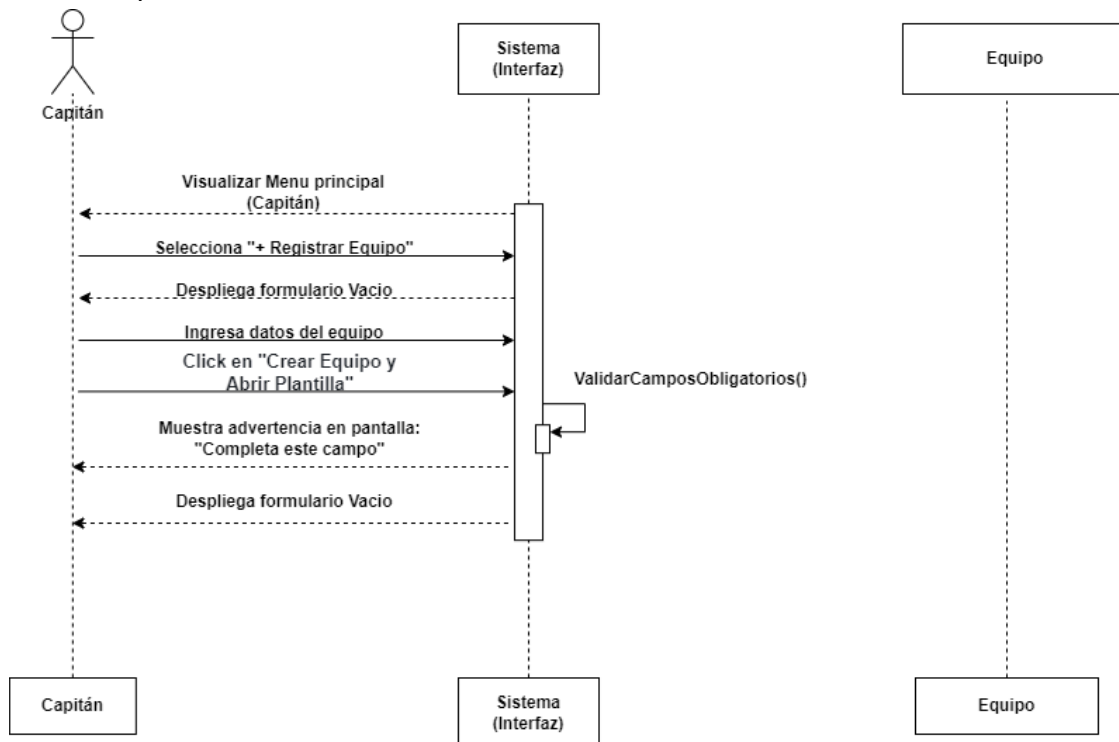
3.3 Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Equipo: Curso Normal

Actor: Capitán



3.3 Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Equipo: Curso Alternativo (Validar Campos Obligatorios)

Actor: Capitán



3.3 Contrato de operación: Crear Nuevo Equipo

Actor: Capitán

1. **Operación:** registrarEquipo(idEquipo, nombreEquipo, descripcionEquipo, categoriaEquipo, deporteEquipo, torneoAsignado)
2. **Referencia Cruzada:** C.U. Crear Nuevo Equipo.
3. **Responsabilidades:** Validar los datos ingresados del lado del cliente, registrar un nuevo equipo en el sistema y, si corresponde, solicitar la inscripción al torneo seleccionado.
4. **Excepciones:**
 - Si el campo nombreEquipo o descripcionEquipo está vacío, el navegador bloquea el envío y muestra la advertencia "Completa este campo" o el sistema muestra un mensaje indicando "Todos los campos obligatorios deben ser completados" y cancela la operación.
 - Si ocurre un error al registrar el equipo (tanto localmente como en el backend), el sistema muestra la alerta "Error al registrar el equipo." y cancela la operación.
5. **Pre-condiciones:**
 - El usuario Capitán se encuentra autenticado en su sesión.
6. **Post-condiciones:**
 - Se creó una instancia de Equipo.

- Se asociaron a la instancia de Equipo los datos provistos en los parámetros: id, nombre_equipo, descripcion_equipo, categoria_equipo, deporte_equipo y el correo electrónico del capitán creador.
- Se guardó la instancia de Equipo en el sistema .
- Se mostró la confirmación visual de éxito ("¡Equipo registrado con éxito! Redirigiendo a gestión de plantilla...").
- El sistema redirigió al usuario a la vista de gestión de plantilla del equipo creado.

3.4 Conversación 3: Generar Fixture

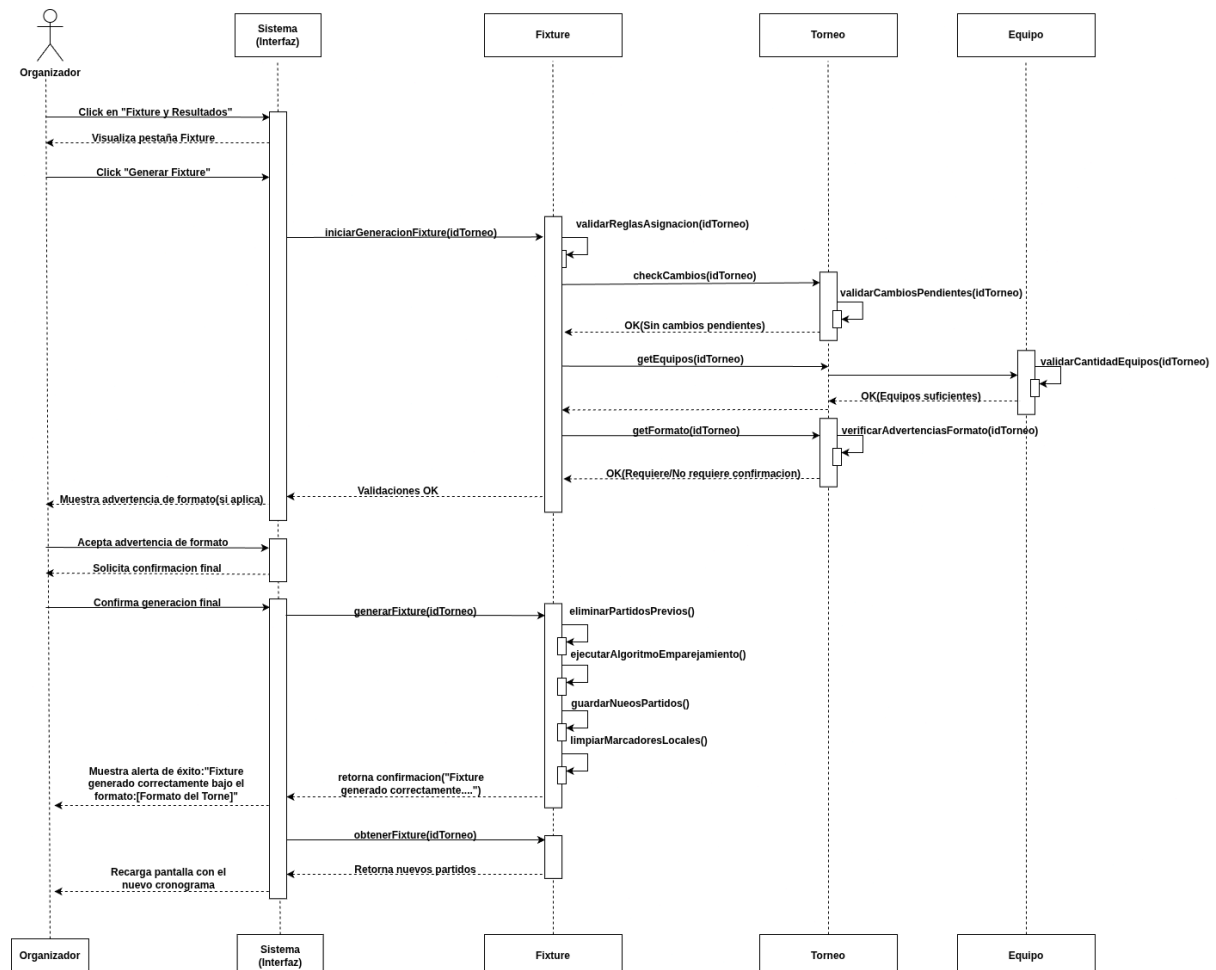
Actor: Organizador

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Hace click al botón "Fixture y Resultados" en el Centro de Control del torneo.	1.1 S: Muestra la sección del Fixture (si ya existe, lista los partidos previos y el botón "Regenerar Fixture"; si no, muestra el botón "Generar Fixture").	

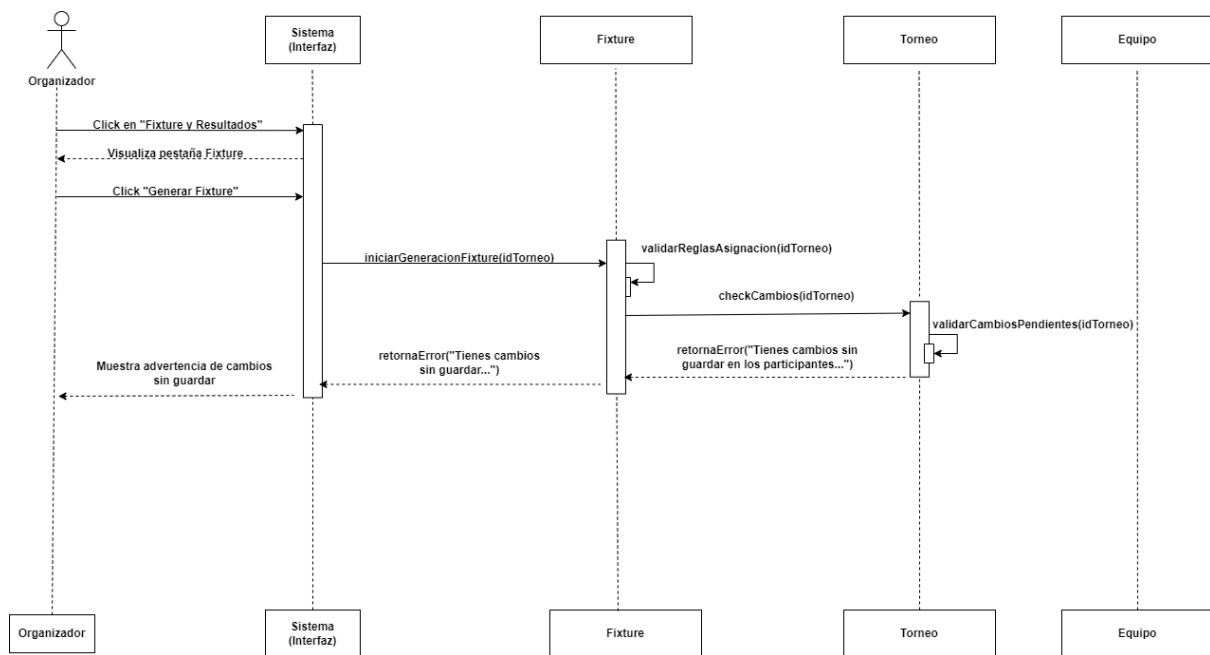
2. A: Hace click en “generar fixture” o “regenerar fixture”	2.1 S: Valida que no haya cambios pendientes en los equipos participantes asignados. 2.2 S: Valida que el número de equipos asignados cumpla con el mínimo del formato (mínimo 2 equipos en general, o mínimo 4 para “Fase de Grupos”). 2.3 S: Si el formato del torneo lo requiere (liga impar o eliminatoria imperfecta), muestra una advertencia de formato y solicita confirmación para continuar.	[Cambios Pendientes de Asignación] 2.1.1 S: Muestra advertencia de cambios sin guardar: <i>“Tienes cambios sin guardar en los Equipos asignados al torneo. Guárdalos primero antes de generar el fixture.”</i> 2.1.2 A: Hace click en “Aceptar” en la alerta. 2.1.3 A: Hace click en la pestaña “Asignar Equipos”. 2.1.4 A: Hace click en el botón “Guardar Cambios” (o “Cancelar Cambios”). 2.1.5 S: Guarda los cambios de asignación y desactiva el flag de cambios 2.1.6 A: Regresa al paso 1. [Equipos Insuficientes] 2.2.1 S: Muestra mensaje “El formato Grupos requiere un mínimo de 4 equipos.” 2.2.2 A: Hace click en “Aceptar” en la advertencia. 2.2.3 A: Hace clic en la pestaña “Asignar Equipos” para añadir más equipos. 2.2.4 A: Regresa al paso 2.1.4 para guardar los cambios y luego al paso 1. [Advertencias Rechazadas] 2.3.1 A: Hace click en “Cancelar” en la advertencia de formato. 2.3.2 S: Detiene el flujo sin realizar cambios y vuelve al paso 1.
3. A: Si aplica, acepta la advertencia de formato en la interfaz haciendo click en “Aceptar”.	3.1 S: Muestra la confirmación final de generación de fixture (advirtiendo sobre la eliminación de partidos anteriores si el fixture ya existía).	[Confirmación Final Cancelada] 3.1.1 A: Hace clic en “Cancelar” en la confirmación final. 3.1.2 S: Detiene el flujo sin realizar cambios y vuelve al paso 1.
4. A: Acepta la confirmación final haciendo click en “Aceptar”.	4.1 S: Envía la solicitud al servidor/backend para procesar la generación de partidos según el formato del torneo. 4.2 S: Si la generación es exitosa, limpia el almacenamiento local que contiene el fixture anterior y muestra la alerta de éxito: <i>“Fixture generado correctamente bajo el</i>	[Fallo de Conexión o Servidor] 4.1.1 S: Muestra mensaje de error: <i>“Error al conectar con el servidor para generar fixture.”</i> o el error de respuesta devuelto por el backend. 4.1.2 A: Hace clic en “Aceptar” y regresa al paso 1.

	<i>formato: [Formato del Torneo].”</i> 4.3 S: Actualiza el estado de la aplicación consultando el nuevo fixture y refresca la pantalla con el nuevo cronograma y tabla de posiciones.	
5. Fin Caso de Uso		

3.4 Diagrama de secuencia: Generar Fixture: Curso Normal



3.4 Diagrama de secuencia: Generar Fixture: Curso Alternativo (Cambios Pendientes)



3.4 Contrato de operación: Generar Fixture

Actor: Organizador

1. **Operación:** generarFixture(idTorneo)
2. **Referencia Cruzada:** C.U. Generar Fixture.
3. **Responsabilidades:** Validar los requisitos de participantes del torneo, eliminar partidos previos y generar un nuevo fixture de partidos de forma automática según el formato deportivo seleccionado (Liga, Eliminatoria o Fase de Grupos).
4. **Excepciones:**
 - Si hay cambios pendientes de asignación de equipos participantes (hayCambios === true), el sistema muestra la alerta "Tienes cambios sin guardar en los participantes. Guárdalos primero antes de generar el fixture." y cancela la operación.
 - Si el número de equipos asignados es menor a 2, el sistema muestra la alerta "Necesitas al menos 2 equipos para generar un fixture." y cancela la operación.
 - Si el formato es "Fase de Grupos" y la cantidad de equipos asignados es menor a 4, el sistema muestra la alerta "Para el formato 'Fase de Grupos' necesitas registrar al menos 4 equipos." y cancela la operación.
 - Si el formato es "Eliminatoria" y la cantidad de equipos no es potencia de 2, el sistema muestra un cuadro de confirmación advirtiéndole sobre la asignación automática de "Byes" (pases directos) a la siguiente ronda. Si el usuario selecciona "Cancelar", se detiene la operación.
 - Si el formato es "Liga" y la cantidad de equipos es impar, el sistema muestra un cuadro de confirmación indicando que en cada jornada un equipo quedará libre. Si el usuario selecciona "Cancelar", se detiene la operación.
 - Si ya existe un fixture previo generado y el usuario cancela la confirmación sobre la eliminación de partidos anteriores, se detiene la operación.

- Si ocurre un error de comunicación de red al enviar la solicitud al servidor, el sistema muestra la alerta "Error al conectar con el servidor para generar fixture." y cancela la operación.
 - Si el servidor/backend retorna un error, el sistema muestra la alerta "Error: [mensaje del servidor]" y cancela la operación.
5. **Pre-condiciones:**
- El usuario Organizador se encuentra autenticado en su sesión y ha accedido a la pestaña de gestión de fixture del torneo correspondiente.
6. **Post-condiciones:**
- Se eliminaron todos los partidos anteriores asignados a este torneo de la base de datos y se limpió el fixture previo del almacenamiento local.
 - Se crearon las nuevas instancias de Partido emparejando a los equipos según el formato del torneo.
 - Se guardaron las nuevas instancias de Partido en el sistema (base de datos y almacenamiento del cliente).
 - Se mostró la confirmación visual de éxito ("Fixture generado correctamente bajo el formato: [Formato]").
 - El sistema actualizó el estado de la aplicación y refrescó la pantalla con el nuevo cronograma y tabla de posiciones.

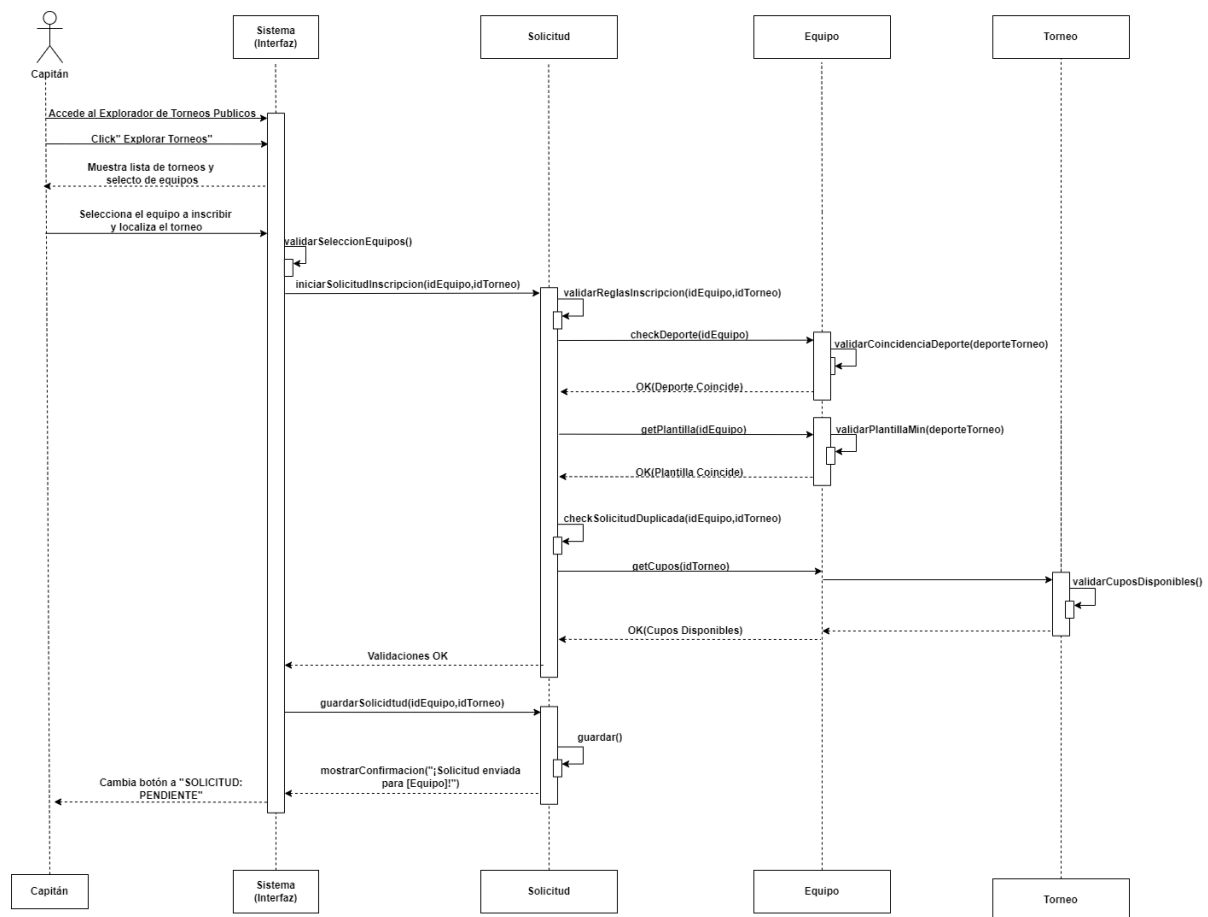
3.5 Conversación 4: Inscribir Equipo

Actor: Capitán

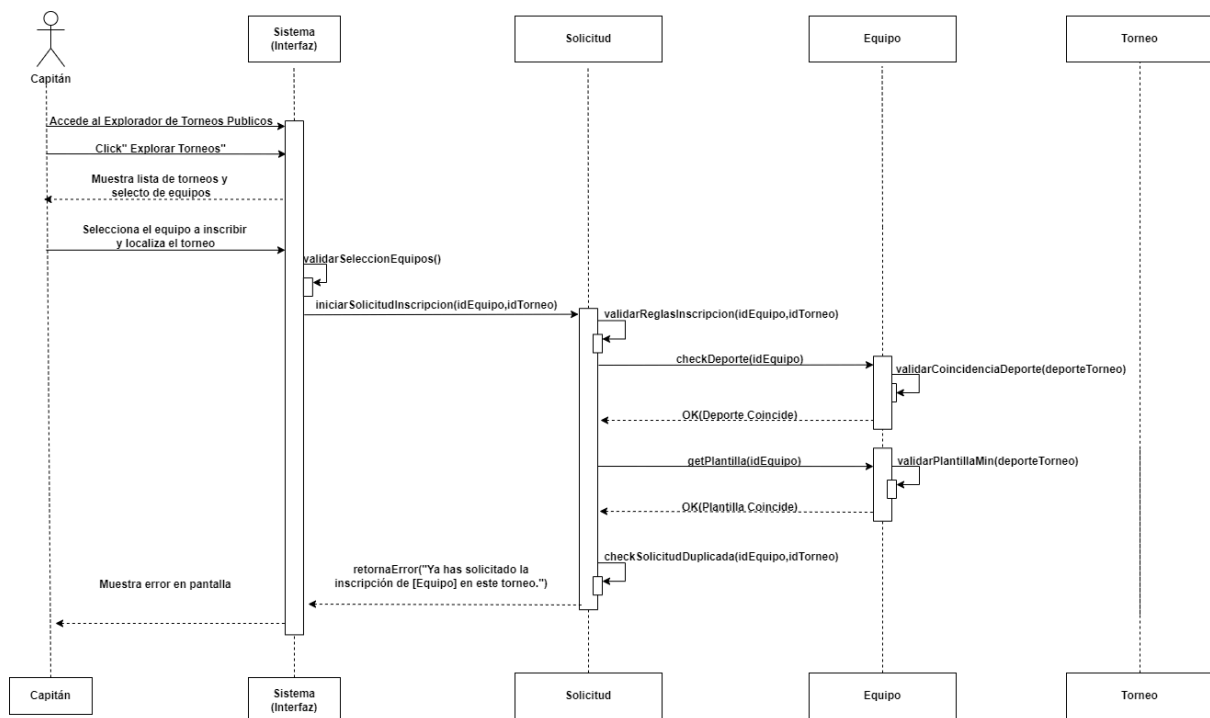
Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Accede al Explorador de Torneos Públicos desde su panel de control.	1.1 S: Muestra la lista de torneos activos/programados disponibles, así como un selector con los equipos de los cuales el usuario es capitán.	
2. A: Selecciona el equipo a inscribir y localiza el torneo de su interés en la grilla.		
3. A: Hace clic en el botón "Solicitar Inscripción" del torneo.	3.1 S: Valida que haya un equipo seleccionado. 3.2 S: Valida la coincidencia de deporte entre el equipo y el torneo.	[Sin Equipo Seleccionado] 3.1.1 S: Muestra error: "Debes registrar o seleccionar un equipo primero." 3.1.2 A: Regresa al paso 2 o crea un nuevo equipo. [Conflicto de Deporte] 3.2.1 S: Muestra error: "El deporte del equipo (X) no coincide con el del torneo (Y)". 3.2.2 A: Regresa al paso 2 para buscar otro torneo.

	3.3 S: Valida que la plantilla de jugadores del equipo cumpla con el mínimo requerido para ese deporte. 3.4 S: Valida que el equipo no posea una solicitud activa (aprobada, pendiente o rechazada) en dicho torneo. 3.5 S: Valida que el torneo posea cupos libres superiores a cero.	[Plantilla Incompleta / Falta de Jugadores] 3.3.1 S: Muestra error: “No cumples con el mínimo de jugadores: ‘[Equipo]’ tiene W pero [Deporte] requiere al menos Z jugadores.” 3.3.2 A: Regresa al paso 2 para completar la plantilla. [Inscripción Duplicada] 3.4.1 S: Deshabilita el botón y lo cambia por el estado correspondiente 3.4.2 A: Regresa al paso 2. [Sin Cupos Disponibles] 3.5.1 S: Muestra el estado del torneo como “Cupos Agotados” con el botón de inscripción deshabilitado. 3.5.2 A: Regresa al paso 2 para buscar otro torneo con cupos libres.
	4. S: Confirma el envío mostrando un mensaje (“¡Solicitud enviada para [Equipo]! El organizador la revisará.”) y cambia el botón de acción a estado inactivo de lectura: "SOLICITUD: PENDIENTE".	
5. Fin Caso de Uso		

3.5 Diagrama de secuencia: Inscribir Equipo: Curso Normal



3.5 Diagrama de secuencia: Inscribir Equipo: Curso Alternativo (Inscripción duplicada)



3.5 Contrato de operación: Inscribir Equipo

Actor: Capitán

1. **Operación:** solicitarInscripcion(idEquipo, idTorneo)
2. **Referencia Cruzada:** C.U. Inscribir Equipo.
3. **Responsabilidades:** Registrar la postulación de un equipo de la plantilla para participar en un torneo abierto/público disponible.
4. **Excepciones:**
 - Si no se ha seleccionado o registrado un equipo activo, el sistema muestra la alerta "Debes registrar o seleccionar un equipo primero." y cancela la operación.
 - Si el deporte del equipo no coincide con el deporte del torneo, el sistema muestra la alerta "El deporte del equipo (X) no coincide con el del torneo (Y)" y cancela la operación.
 - Si la cantidad de jugadores en la plantilla del equipo es inferior al mínimo requerido para el deporte del torneo (Fútbol: 7, Básquet: 5, Vóley: 6, Ping-Pong: 1, Otros: 5), el sistema muestra la alerta "No cumples con el mínimo de jugadores: '[Equipo]' tiene W pero [Deporte] requiere al menos Z jugadores." y cancela la operación.
 - Si el equipo ya posee una solicitud activa o vinculación registrada con este torneo, el sistema muestra la alerta "Ya has solicitado la inscripción de '[Equipo]' en este torneo." y cancela la operación.
 - Si el torneo posee cupos libres iguales a cero, el botón de inscripción se encuentra deshabilitado en pantalla con el texto "Cupos Agotados" y no se permite realizar la operación.
5. **Pre-condiciones:**
 - El usuario Capitán se encuentra autenticado en su sesión.

6. Post-condiciones:

- Se creó una instancia de Solicitud de inscripción en estado "Pendiente".
- Se asociaron los datos provistos en los parámetros idEquipo e idTorneo a la solicitud de inscripción creada.
- Se persistió la solicitud de inscripción en el sistema.
- Se mostró la confirmación visual de éxito ("¡Solicitud enviada para [Equipo]! El organizador la revisará.").
- El botón de inscripción cambió su estado en pantalla a inactivo de lectura indicando "SOLICITUD: PENDIENTE".

3.6 Conversación 5: Asignar Asistente

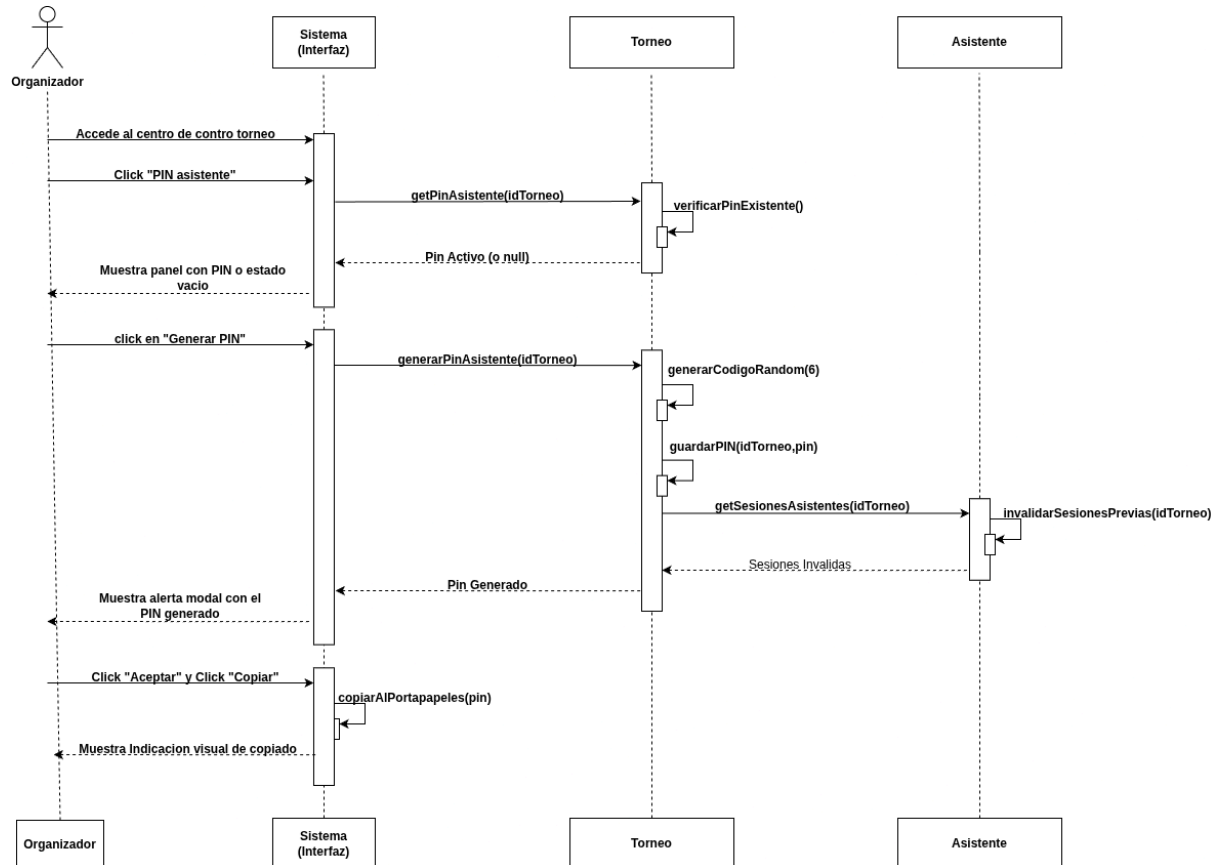
Actor: Organizador

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Ingresa al Centro de Control de un torneo y selecciona el botón "PIN Asistente".	1.1 S: Muestra el panel de configuración de acceso temporal. Si ya hay un PIN creado lo exhibe en pantalla junto a la opción de copiar. De lo contrario, indica que no hay ningún PIN generado.	
2. A: Hace clic en el botón "Generar PIN".	2.1 S: Genera de manera aleatoria un PIN alfanumérico único de 6 caracteres. 2.2 S: Guarda el nuevo código de acceso en el almacenamiento local vinculándolo al ID del torneo. 2.3 S: Despliega una alerta modal de confirmación informando la clave creada e invalida cualquier sesión activa anterior con códigos previos.	
3. A: Presiona "Aceptar" en la alerta y hace clic en el botón de copiar.	3.1 S: Almacena el PIN en el portapapeles del sistema e indica visualmente el estado copiado por 2 segundos.	[Fallo de Copia Automática] 3.1.1 S: Si el navegador bloquea el acceso al portapapeles o no lo soporta, despliega una alerta indicando que no se pudo copiar automáticamente. 3.1.2 A: Selecciona el texto del PIN en pantalla y lo copia manualmente.
4. A: Envía/comparte el PIN generado al asistente de campo asignado.		

5. Fin Caso de Uso

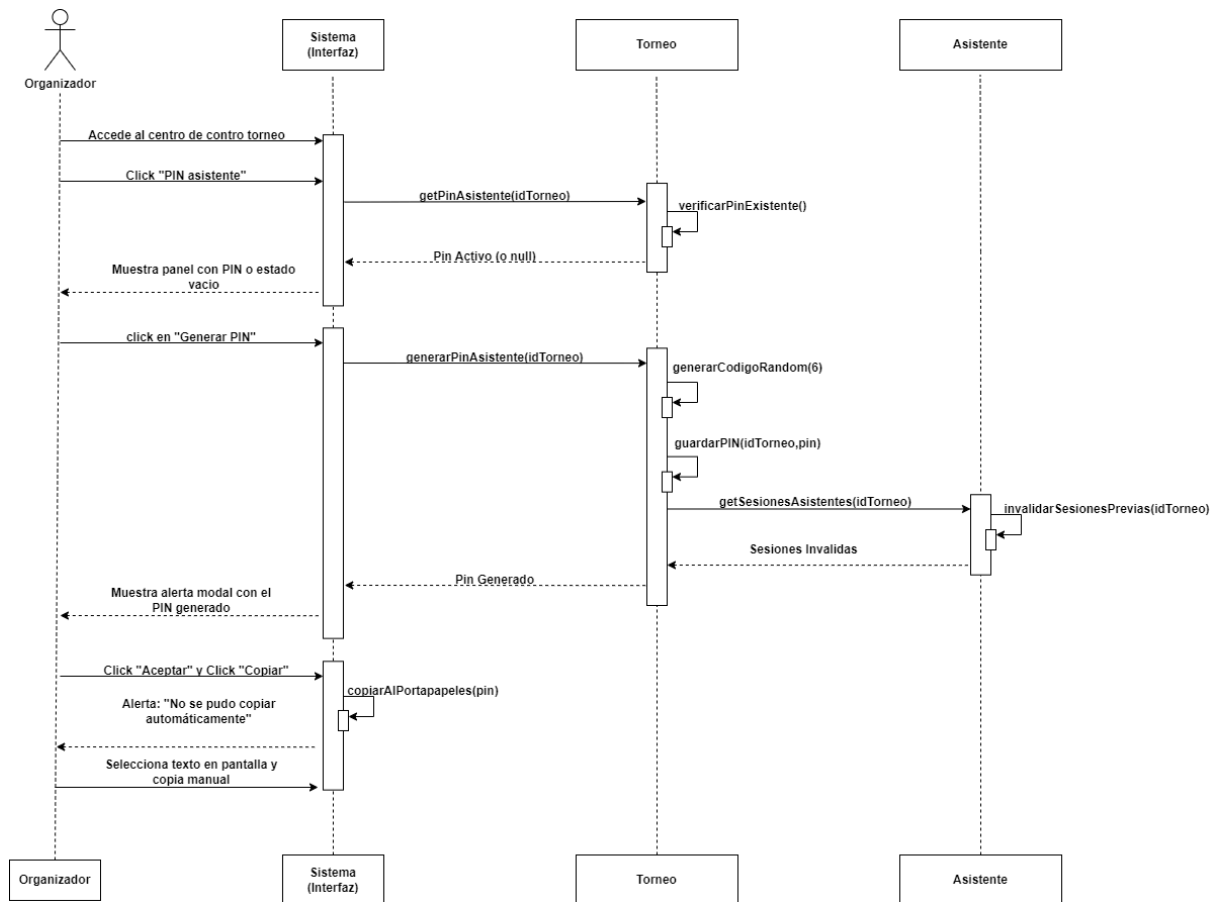
3.6 Diagrama de secuencia: Asignar Asistente: Curso Normal

Actor: Organizador



3.6 Diagrama de secuencia: Asignar Asistente: Curso Alternativo (Fallo de copia Automática)

Actor: Organizador



3.6 Contrato de operación: Asignar Asistente

Actor: Organizador

- Operación:** generarPinAsistente(idTorneo)
- Referencia Cruzada:** C.U. Asignar Asistente.
- Responsabilidades:** Generar de manera aleatoria un PIN de acceso alfanumérico temporal único de 6 caracteres para permitir la asignación y el inicio de sesión de un colaborador/asistente de campo sin necesidad de registro formal.
- Excepciones:**
 - Si ya existe un PIN activo y el organizador cancela la advertencia de confirmación sobre la invalidación de sesiones previas, se detiene la operación.
 - Si el navegador bloquea el acceso al portapapeles o no lo soporta, el sistema despliega una alerta indicando que no se pudo copiar automáticamente, permitiendo al usuario seleccionar el PIN en pantalla para copiarlo de manera manual.
- Pre-condiciones:**
 - El usuario Organizador se encuentra autenticado en su sesión y ha ingresado a la pestaña "PIN Asistente" del Centro de Control de su torneo.

6. Post-condiciones:

- Se generó un PIN alfanumérico único de 6 caracteres.
- Se guardó el nuevo código PIN en el sistema asociado al identificador del torneo.
- Se invalidaron de forma inmediata todas las sesiones activas previas basadas en códigos anteriores para ese torneo.
- Se mostró una alerta de confirmación con la clave generada ("¡Código PIN generado para asistentes: [PIN]!").

Al presionar copiar, se almacenó el PIN en el portapapeles del sistema e indicó visualmente el estado copiado por 2 segundos.

3.7 Conversación 6: Iniciar Sesión

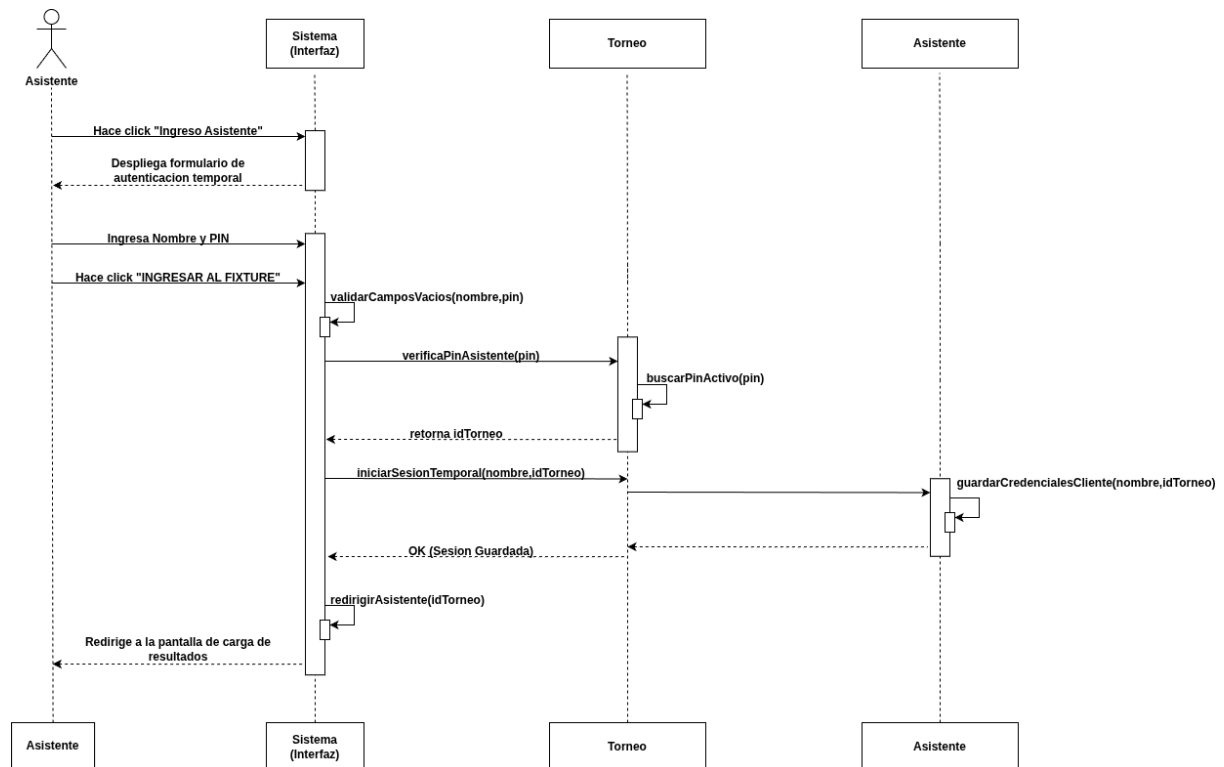
Actor: Asistente

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Accede a la pantalla de Acceso de Asistente "Ingreso Asistente"	1.1 S: Despliega el formulario de autenticación temporal solicitando Nombre/Apellido y el Código PIN del torneo.	
2. A: Ingresa su nombre y apellido en el primer campo, y el código PIN provisto por el Organizador en el segundo campo.		
3. A: Hace clic en el botón "INGRESAR AL FIXTURE".	3.1 S: Valida que el nombre de usuario y el PIN no estén vacíos. 3.2 S: Busca en localStorage si el PIN ingresado coincide con alguna clave activa de torneo. 3.3 S: Inicia la sesión temporal y guarda las credenciales y el rol en las variables del cliente.	[Nombre Vacío o Espacios] 3.1.1 S: Muestra error: <i>"Por favor, ingresa tu Nombre y Apellido para identificarte al modificar resultados."</i> 3.1.2 A: Regresa al paso 2. [PIN Vacío] 3.2.1 S: Muestra error: <i>"Por favor, ingresa el código PIN de acceso."</i> 3.2.2 A: Regresa al paso 2. [PIN Inválido / Expirado] 3.3.1 S: Si el código no coincide con ninguna clave activa de algun torneo (ni el PIN demo ref123), muestra error: <i>"El código PIN ingresado es incorrecto o ya ha expirado."</i> 3.3.2 A: Regresa al paso 2.

	3.4 S: Redirige al asistente a la interfaz de carga de resultados de su torneo respectivo.	
4. Fin Caso de Uso		

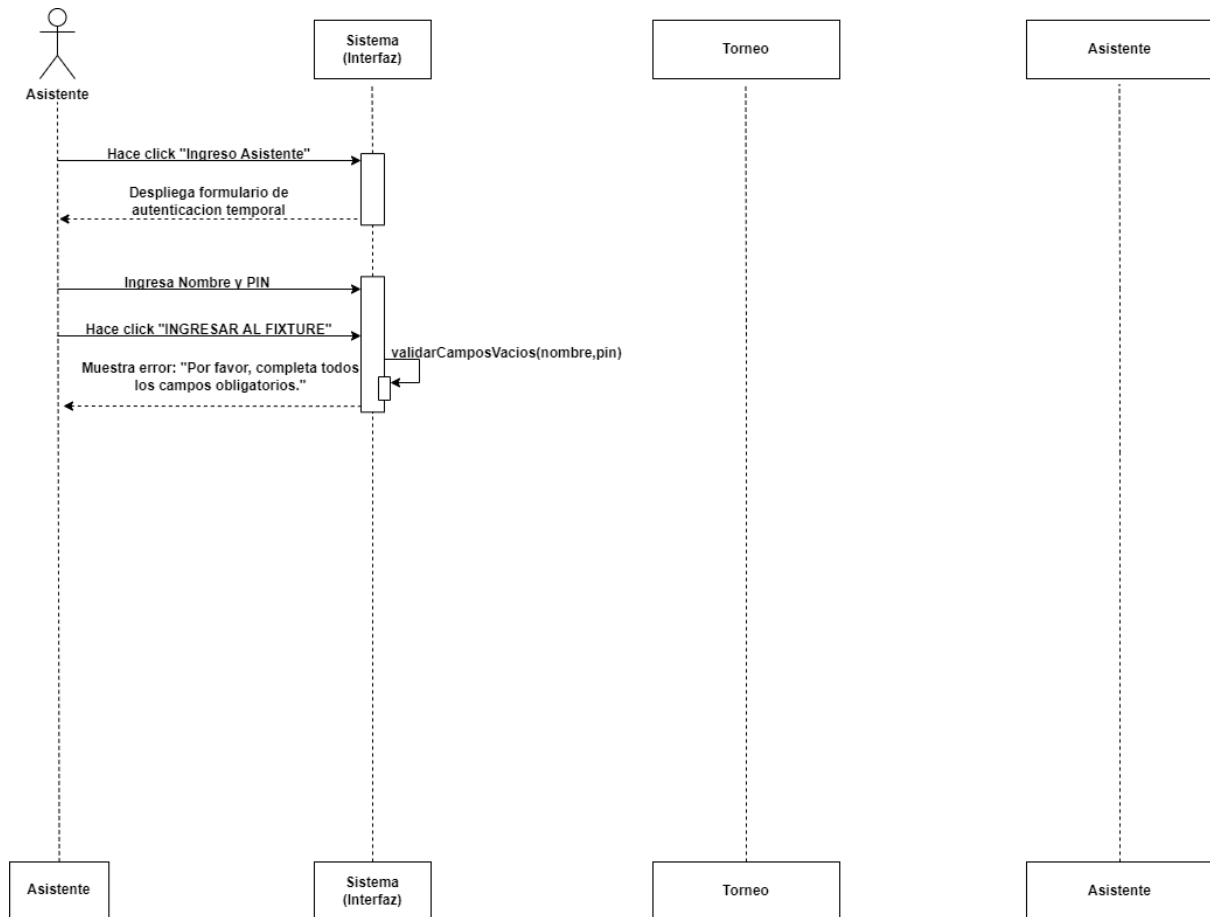
3.7 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso Normal

Actor: Asistente



3.7 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso Alternativo (Campos Incompletos)

Actor: Asistente



3.7 Contrato de operación: Iniciar Sesión (Asistente)

Actor: Asistente

1. **Operación:** iniciarSesionAsistente(nombre, pin)
2. **Referencia Cruzada:** C.U. Iniciar Sesión.
3. **Responsabilidades:** Identificar y autenticar temporalmente a un colaborador en el sistema para habilitarle el acceso a la carga de resultados de un torneo particular y auditar sus cambios.
4. **Excepciones:**
 - Si el campo nombre de usuario está vacío o solo contiene espacios, el sistema muestra la alerta "Por favor, ingresa tu Nombre y Apellido para identificarte al modificar resultados." y cancela la operación.
 - Si el campo pin de acceso está vacío, el sistema muestra la alerta "Por favor, ingresa el código PIN de acceso." y cancela la operación.
 - Si el código PIN ingresado no coincide con ningún PIN activo de torneo en el sistema, el sistema muestra la alerta "El código PIN ingresado es incorrecto o ya ha expirado. Por favor, solicita uno nuevo al organizador." y cancela la operación.
5. **Pre-condiciones:**
 - Debe existir un PIN activo previamente generado para el torneo al que se desea acceder.
6. **Post-condiciones:**

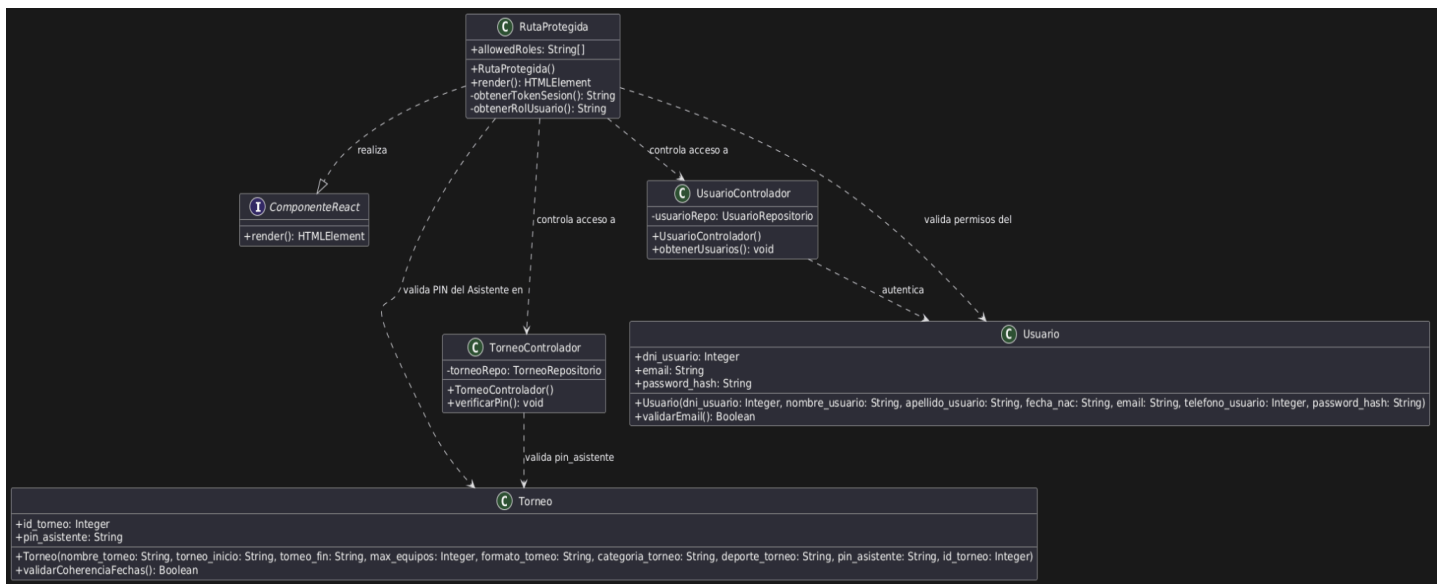
- Se inició la sesión temporal en el cliente y se registraron en el almacenamiento de sesión del navegador las variables: token activo ('olympia_token' = 'true'), rol ('olympia_role' = 'Asistente'), identificador de torneo asociado ('olympia_asistente_torneo') y nombre del asistente ingresado ('olympia_asistente_nombre') para fines de auditoría.
- El sistema redirigió al asistente a la interfaz de carga de resultados de su torneo respectivo.

Diagrama de Clase del sistema

Como el diagrama de clases es muy grande para que entre en un imagen dejamos el siguiente link para visualizarlo mejor:

- [Link a diagrama de clases del sistema](#)

Patrón de implementación



Justificación de patrón

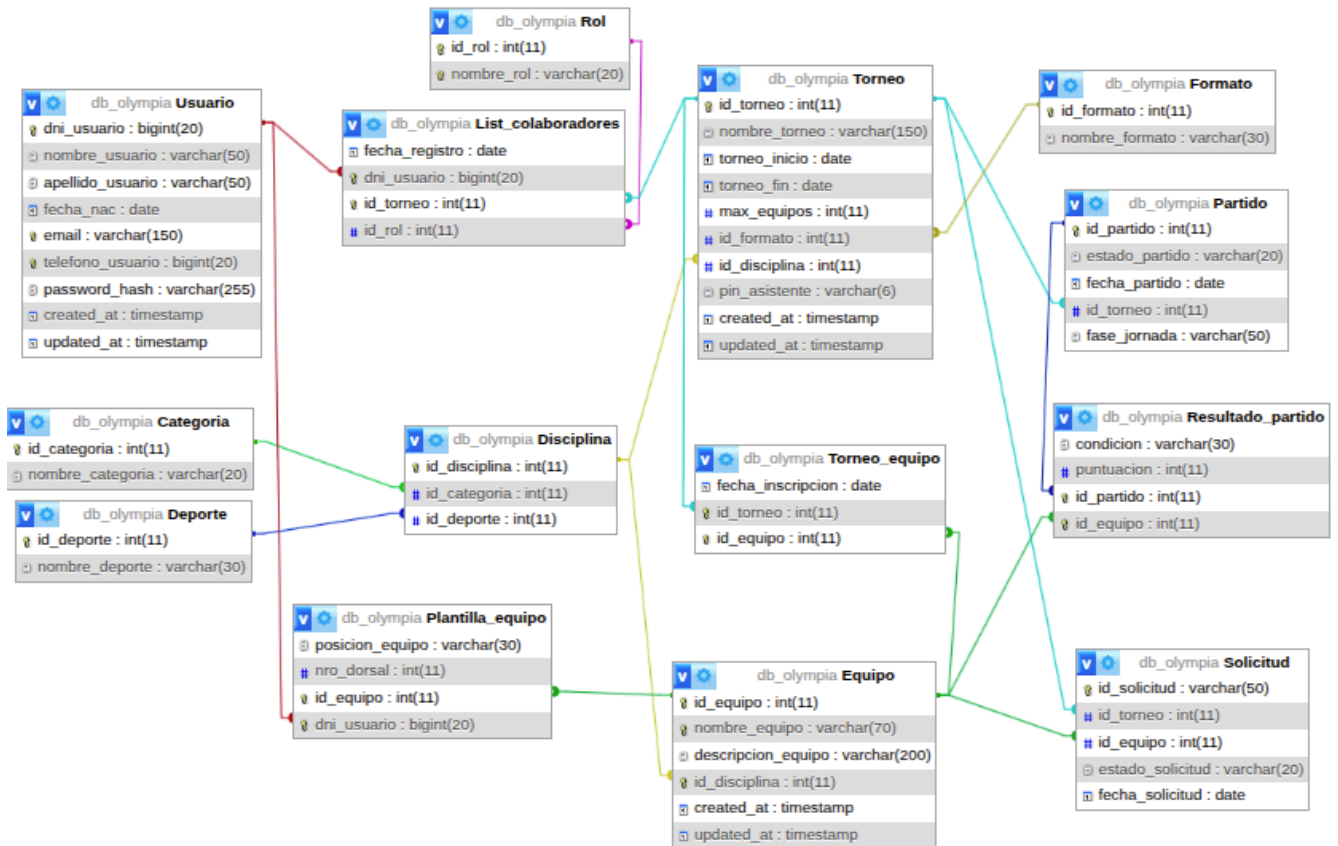
Elegimos implementar el patrón **Proxy de Protección** principalmente para resolver un problema de seguridad y limpieza en nuestro código. En Olympia tenemos varios perfiles de usuario (como el Organizador, el Capitán o el Asistente) y queríamos evitar que cualquiera pudiera saltarse la seguridad simplemente escribiendo la URL en el navegador.

Por eso usamos la clase **RutaProtegida** como un Proxy. Tal como dice la teoría, el proxy actúa en lugar del verdadero objeto y ofrece su misma interfaz. En nuestro caso, en vez de cargar directamente la vista real (el dashboard del organizador, por ejemplo), el enrutador llama al Proxy. Este Proxy es súper liviano: chequea los permisos y, si todo está bien, recién ahí delega la renderización a la vista real.

Esto se alinea perfectamente con la motivación del patrón de **posponer el coste de creación de un objeto**. Cargar una pantalla de administración implica hacer consultas SQL costosas al backend para traer torneos, fixtures y plantillas. Con el Proxy, posponemos todo ese consumo de recursos: si el usuario no tiene permisos, lo rebotamos al login de inmediato sin haber cargado la vista real ni haber saturado el servidor con consultas innecesarias.

A continuación un link para poder visualizar mejor el diagrama de clase del patrón: [Link del diagrama.](#)

5. Diagrama Entidad Relación (DER)



Justificación del DER

La regla de tener una relación menos que el número de tablas solo aplica a estructuras jerárquicas simples y lineales. En nuestro sistema, que cuenta con 14 tablas y 17 relaciones, cumplir con esta regla es inviable por dos motivos: primero, porque necesitamos resolver relaciones de muchos a muchos (como la asignación de jugadores a equipos o de equipos a torneos) mediante tablas asociativas que agregan múltiples claves foráneas; y segundo, porque requerimos ciclos lógicos para reflejar la realidad del negocio, como el hecho de que un usuario pueda ser tanto jugador como colaborador. Forzar un esquema de $n - 1$ relaciones nos obligaría a desnormalizar la base de datos o a perder información esencial, por lo que el diseño actual con 17 relaciones es el técnicamente correcto.

5.1 Diccionario de datos: Tabla Usuario

Características de la Tabla	
nombre	Usuario
módulo	Usuario
descripción	Almacena la información de contacto, credenciales de acceso y datos personales de los usuarios registrados en el sistema.

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
dni_usuario	BIGINT	-	Documento Nacional de Identidad del usuario, actúa como identificador único.
nombre_usuario	VARCHAR	50	Nombres del usuario registrado.
apellido_usuario	VARCHAR	50	Apellidos del usuario registrado.
fecha_nac	DATE	-	Fecha de nacimiento de la persona.
email	VARCHAR	150	Dirección de correo electrónico única y de acceso.
telefono_usuario	BIGINT	-	Número telefónico de contacto del usuario.
password_hash	VARCHAR	255	Código hash del password para seguridad en la autenticación.
created_at	TIMESTAMP	-	Marca temporal del momento de registro del usuario.
updated_at	TIMESTAMP	-	Marca temporal de la última actualización de los datos del usuario.

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
dni_usuario	PRIMARY KEY
email	UNIQUE KEY (uq_usu_email)
telefono_usuario	UNIQUE KEY (uq_usu_tel)

5.2 Diccionario de datos: Tabla Formato

Características de la Tabla	
nombre	Formato
módulo	Configuración / Paramétrica
descripción	Almacena los tipos de estructura organizativa bajo los cuales se puede jugar un torneo.

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_formato	INT	-	Identificador único numérico auto-incremental del formato.
nombre_formato	VARCHAR	30	Nombre descriptivo de la modalidad de juego (ej. 'Eliminatoria Directa', 'Todos contra Todos').

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
id_formato	PRIMARY KEY

5.3 Diccionario de datos: Tabla Categoria

Características de la Tabla	
nombre	Categoria
módulo	Configuración / Paramétrica
descripción	Clasifica los grupos de competencia según criterios biológicos, de edad o de nivel (ej. Sub-20, Libre, Femenino, Mixto).

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_categoria	INT	-	Identificador único de la categoría.
nombre_categoria	VARCHAR	20	Nombre descriptivo de la categoría.

Restricciones	
---------------	--

Campo	Tipo de restricción
id_categoria	PRIMARY KEY

5.4 Diccionario de datos: Tabla Deporte

Características de la Tabla	
nombre	Deporte
módulo	Configuración / Paramétrica
descripción	Registra las disciplinas físicas o juegos deportivos que soporta la plataforma (ej. Fútbol, Vóley, Handball).

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_deporte	INT	-	Identificador único del deporte en el sistema.
nombre_deporte	VARCHAR	30	Nombre oficial o genérico del deporte.

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
id_deporte	PRIMARY KEY

5.5 Diccionario de datos: Tabla Rol

Características de la Tabla	
nombre	Rol
módulo	Configuración / Paramétrica
descripción	Define los perfiles o cargos que el personal de apoyo puede tener en el torneo (ej. 'Árbitro Principal', 'Mesa de Control', 'Planillero').

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_rol	INT	-	Identificador único del rol.

nombre_rol	VARCHAR	20	Nombre descriptivo y único del rol.
------------	---------	----	-------------------------------------

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
id_rol	PRIMARY KEY
nombre_rol	UNIQUE KEY (uq_rol_nom)

5.6 Diccionario de datos: Tabla Disciplina

Características de la Tabla	
nombre	Disciplina
módulo	Configuración / Relación
descripción	Entidad unificadora en tercera forma normal (3NF) que asocia un Deporte con una Categoría para definir una disciplina en la que compiten equipos y torneos.

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_disciplina	INT	-	Identificador único auto-incremental de la disciplina.
id_categoria	INT	-	Código de la categoría asociada (FK).
id_deporte	INT	-	Código del deporte asociado (FK).

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
id_disciplina	PRIMARY KEY

Claves Foráneas	
Campo	Entidad asociada
id_categoria	Categoría (id_categoria)
id_deporte	Deporte (id_deporte)

5.7 Diccionario de datos: Tabla Torneo

Características de la Tabla	
nombre	Torneo
módulo	Torneo
descripción	Almacena la información de configuración, fechas límite, pin de acceso rápido y reglas lógicas de cada torneo deportivo organizado.

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_torneo	INT	-	Identificador único del torneo.
nombre_torneo	VARCHAR	150	Nombre oficial asignado al torneo.
torneo_inicio	DATE	-	Fecha de inicio del torneo.
torneo_fin	DATE	-	Fecha de culminación del torneo.
max_equipos	INT	-	Cantidad máxima de equipos permitidos para competir.
id_formato	INT	-	Clave foránea que define el formato de juego seleccionado (FK).
id_disciplina	INT	-	Clave foránea que define la disciplina del torneo (FK).
pin_asistente	VARCHAR	6	Código PIN rápido asignado al personal asistente de campo para iniciar sesión temporal y subir planillas de resultados.
created_at	TIMESTAMP	-	Marca de tiempo de creación del registro de torneo.
updated_at	TIMESTAMP	-	Marca de tiempo del último cambio en la ficha del torneo.

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
id_torneo	PRIMARY KEY
torneo_fin, torneo_inicio	CHECK (torneo_fin >= torneo_inicio) [chk_tor_fec]
max_equipos	CHECK (max_equipos >= 2) [chk_tor_max]

Claves Foráneas	
Campo	Entidad asociada
id_formato	Formato (id_formato)
id_disciplina	Disciplina (id_disciplina)

5.8 Diccionario de datos: Tabla Equipo

Características de la Tabla	
nombre	Equipo
módulo	Equipo
descripción	Almacena la información de los equipos inscriptos en el sistema.

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_equipo	INT	-	Identificador único auto-incremental del equipo.
nombre_equipo	VARCHAR	70	Nombre oficial del equipo deportivo.
descripcion_equipo	VARCHAR	200	Espacio para agregar una descripción representativa del equipo.
id_disciplina	INT	-	Clave foránea que referencia la disciplina a la que se asocia el equipo.
created_at	TIMESTAMP	-	Marca de tiempo de la creación del equipo.
updated_at	TIMESTAMP	-	Marca de tiempo de la última edición de los datos.

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
id_equipo	PRIMARY KEY
nombre_equipo, id_disciplina	UNIQUE KEY (uq_equ_nom_dis) - Evita el registro de dos equipos con idéntico nombre compitiendo en la misma disciplina.

Claves Foráneas

Campo	Entidad asociada
id_disciplina	Disciplina (id_disciplina)

5.9 Diccionario de datos: Tabla Partido

Características de la Tabla	
nombre	Partido
módulo	Partido
descripción	Almacena los datos de planificación y fase de los encuentros deportivos en el marco de un torneo.

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_partido	INT	-	Identificador único del partido.
estado_partido	VARCHAR	20	Estado del partido (Pendiente, En Juego, Finalizado, Suspendido).
fecha_partido	DATE	-	Fecha fijada para la disputa del partido.
id_torneo	INT	-	Código del torneo al que corresponde el partido (FK).
fase_jornada	VARCHAR	50	Indica la etapa, ronda o jornada cronológica (ej. 'Fecha 1', 'Octavos de Final').

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
id_partido	PRIMARY KEY
estado_partido	CHECK (estado_partido IN ('Pendiente', 'En Juego', 'Finalizado', 'Suspendido')) [chk_par_est]

Claves Foráneas	
Campo	Entidad asociada
id_torneo	Torneo (id_torneo)

5.10 Diccionario de datos: Tabla List_colaboradores

Características de la Tabla	
nombre	List_colaboradores
módulo	List_colaboradores
descripción	Registra el personal colaborador asignado a cumplir un rol específico dentro de un torneo en particular.

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
fecha_registro	DATE	-	Fecha de asignación y registro del colaborador en el torneo.
dni_usuario	BIGINT	-	Identificador del usuario colaborador (FK).
id_torneo	INT	-	Identificador del torneo al que es asignado (FK).
id_rol	INT	-	Código del rol asignado en este torneo particular (FK).

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
dni_usuario, id_torneo	PRIMARY KEY (Compuesta)

Claves Foráneas	
Restricciones	
dni_usuario	Usuario (dni_usuario)
id_torneo	Torneo (id_torneo)
id_rol	Rol (id_rol)

5.11 Diccionario de datos: Tabla Plantilla_equipo

Características de la Tabla	
nombre	Plantilla_equipo
módulo	Plantilla_equipo

descripción	Asocia a los usuarios con los equipos deportivos en calidad de jugadores o directores técnicos, especificando dorsal y posición.
--------------------	--

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
posicion_equipo	VARCHAR	30	Puesto o demarcación del jugador en el campo (ej. Capitán, Jugador, Director Técnico).
nro_dorsal	INT	-	Número asignado en el uniforme del jugador.
id_equipo	INT	-	Identificador único del equipo al que se inscribe (FK).
dni_usuario	BIGINT	-	Documento de identidad del usuario asignado (FK).

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
id_equipo, dni_usuario	PRIMARY KEY (Compuesta)

Claves Foráneas	
Campo	Entidad asociada
id_equipo	Equipo (id_equipo)
dni_usuario	Usuario (dni_usuario)

5.12 Diccionario de datos: Tabla Torneo_equipo

Características de la Tabla	
nombre	Torneo_equipo
módulo	Torneo_equipo
descripción	Tabla asociativa intermedia que registra la inscripción e historial de participación de los equipos en los diferentes torneos.

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado

fecha_inscripcion	DATE	-	Fecha de registro de inscripción del equipo al torneo.
id_torneo	INT	-	Identificador único del torneo (FK).
id_equipo	INT	-	Identificador único del equipo (FK).

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
id_torneo, id_equipo	PRIMARY KEY (Compuesta)

Claves Foráneas	
Campo	Entidad asociada
id_torneo	Torneo (id_torneo)
id_equipo	Equipo (id_equipo)

5.13 Diccionario de datos: Tabla Resultado_partido

Características de la Tabla	
nombre	Resultado_partido
módulo	Resultado_partido
descripción	Almacena de forma normalizada la puntuación y rol (Local o Visitante) de cada equipo por cada partido disputado.

Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
condicion	VARCHAR	30	Rol o condición en la que compete el equipo (ej. 'Local' o 'Visitante').
puntuacion	INT	-	Goles, anotaciones o puntos acumulados por el equipo en el encuentro.
id_partido	INT	-	Identificador único del partido (FK).
id_equipo	INT	-	Identificador único del equipo (FK).

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
id_partido, id_equipo	PRIMARY KEY (Compuesta)
condicion	CHECK (condicion IN ('Local', 'Visitante')) [chk_res_con]
puntuacion	CHECK (puntuacion >= 0) [chk_res_pun]

Claves Foráneas	
Campo	Entidad asociada
id_partido	Partido (id_partido)
id_equipo	Equipo (id_equipo)

3. Lenguaje de Programación

1. FRONTEND

Es el encargado de la interfaz de usuario.

- **React 19 (con JavaScript y JSX):**

Librería principal para construir la interfaz en base a componentes interactivos y reutilizables (como la barra de navegación en olympia-app/src/Navbar.jsx).

- **Vite:**

Herramienta de compilación y servidor de desarrollo ultrarrápido que permite ver los cambios en tiempo real mientras se programa.

- **Tailwind CSS (v3):**

Framework CSS de utilidad para estilizar la aplicación directamente en las etiquetas HTML/React, facilitando un diseño moderno y responsivo.

- **React Router DOM (v7):**

Librería para el manejo de rutas que permite simular la navegación entre páginas sin recargar por completo el sitio (Single Page Application - SPA).

- **Lucide React:**

Colección de iconos minimalistas vectoriales listos para usar como componentes de React.

- **ESLint:**

Herramienta de análisis estático que detecta errores de sintaxis, variables sin uso y asegura buenas prácticas de codificación en JavaScript.

2. BACKEND

Controla la lógica interna y el acceso a datos.

- **PHP (v8+):**

Lenguaje de programación del lado del servidor. Está estructurado bajo el paradigma de programación orientada a objetos (POO), organizándose en controladores, servicios, repositorios y clases de dominio.

- **PDO (PHP Data Objects):**

Extensión de PHP que gestiona la conexión con la base de datos utilizando consultas preparadas para proteger al sistema contra inyecciones SQL.

- **Scripts CLI personalizados:**

Scripts PHP interactivos de consola creados para validar el funcionamiento de contratos del sistema mediante salidas en terminal, sin depender de frameworks complejos de terceros.

3. BASE DE DATOS

- **MySQL(SQL):**

Motor de base de datos relacional. Contiene las definiciones de tablas y relaciones así como el lote de datos iniciales de prueba.

4. ENTORNO DE TRABAJO Y CONTROL DE VERSIONES

- **Node.js & NPM:**

Entorno de ejecución para JavaScript fuera del navegador y gestor de paquetes, usado para instalar y actualizar las librerías del frontend.

- **Git:**

Sistema de control de versiones distribuido para registrar el historial de cambios y colaborar en el desarrollo del código.

4. Resultados

7. Prototipos de pantalla

7.1 Prototipo Crear Nuevo Torneo

The screenshot shows the 'Registrar Nuevo Torneo' form in the OLYMPIA application. The form is titled 'Registrar Nuevo Torneo' and has a subtitle 'Establece los parámetros básicos de la competencia'. It contains several input fields and dropdown menus for creating a new tournament.

Form Fields:

- NOMBRE DEL TORNEO:** Text input field with placeholder 'Ej. Copa de Campeones'.
- DEPORTE:** Dropdown menu with 'Fútbol' selected.
- CATEGORÍA:** Dropdown menu with 'Libre' selected.
- FORMATO:** Dropdown menu with 'Liga' selected.
- CAPACIDAD MÁX. EQUIPOS:** Text input field with '4'.
- FECHA DE INICIO:** Date picker with format 'mm/dd/yyyy'.
- FECHA DE FIN:** Date picker with format 'mm/dd/yyyy'.

Buttons:

- Crear Torneo:** Blue button at the bottom right of the form.

7.2 Prototipo Lista de torneos Organizador

The screenshot shows the 'Gestión de Torneos' page in the OLYMPIA application. It displays a list of active tournaments with columns for ID, Nombre del Torneo, Deporte / Categoría, Estado, PIN Asistente, and Acciones.

ID	NOMBRE DEL TORNEO	DEPORTE / CATEGORÍA	ESTADO	PIN ASISTENTE	ACCIONES
#4	Torneo Ping-Pong Dobles	Ping-Pong · Libre	Finalizado	FIN4DVL	Panel de control
#2	Copa Básquet Juvenil	Basquet · Sub-18	Activo	REF123	Panel de control
#1	Liga de Verano Fútbol	Fútbol · Libre	Programado	Generar PIN	Panel de control

7.3 Prototipo Generar Fixture

The screenshot shows the 'Liga de Verano Fútbol' fixture page in the OLYMPIA application. It displays the fixture for the 'Liga de Verano Fútbol' tournament, showing the format (LIGA) and the number of teams (4/6).

Fixture Details:

- Formato:** LIGA
- Equipos:** 4/6

Navigation:

- ASIGNAR EQUIPOS
- FIXTURE Y RESULTADOS**
- PIN ASISTENTE
- HISTORIAL DE CAMBIOS

Cronograma Oficial:

Fecha 1

Partido #	Equipo 1	Equipo 2	Estado
#103	Deportivo Sur	Rayo Plateado	PENDIENTE
#104	Centauros del Norte	Los Halcones FC	PENDIENTE

Standings (Posiciones):

POS	CLUB	PJ	PTS	DIF
1	Deportivo Sur	0	0	0
2	Rayo Plateado	0	0	0
3	Centauros del Nor...	0	0	0
4	Los Halcones FC	0	0	0

Plan de Pruebas

Plan de Prueba: Crear Nuevo Torneo – Caso de uso: Crear Nuevo Torneo

Versión del caso de Prueba: 1

Autor del caso de prueba: Grupo 3

Fecha de creación: 7/06/2026

# CP	Objetivos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificar campos obligatorios	Nombre: "Torneo Verano", Deporte: "Fútbol", Categoría: "Primera", Fecha Inicio: 15/01/2027, Fecha Fin: 15/02/2027, Tipo Formato: "Eliminatoria", Cantidad Equipos: 16, Cantidad Grupos: 0	El sistema verifica los campos. Todos los campos obligatorios están completos	
2	Verificar campos obligatorios	Nombre: "", Deporte: "Fútbol", Categoría: "Primera", Fecha Inicio: 15/01/2027, Fecha Fin: 15/02/2027, Tipo Formato: "Eliminatoria", Cantidad Equipos: 16, Cantidad Grupos: 0	El sistema verifica los campos. Campos obligatorios vacíos. Sistema muestra mensaje "Error: Campos obligatorios incompletos".	
3	Verificar fecha de inicio	Fecha Inicio: 15/01/2027 (Fecha futura)	El sistema valida la fecha. La fecha de inicio es válida.	
4	Verificar fecha de inicio	Fecha Inicio: 10/05/2025 (Fecha pasada respecto a junio 2026)	El sistema valida la fecha. La fecha de inicio es pasada. Sistema muestra mensaje "Error: La fecha de inicio no puede ser pasada".	
5	Verificar fecha de fin	Fecha Inicio: 15/01/2027, Fecha Fin: 15/02/2027 (Fecha fin posterior)	El sistema valida las fechas. La fecha de fin es correcta	

6	Verificar fecha de fin	Fecha Inicio: 15/01/2027, Fecha Fin: 10/01/2027 (Fecha fin anterior)	El sistema valida las fechas. La fecha de fin es anterior al inicio. Sistema muestra mensaje "Error: La fecha de fin debe ser posterior a la de inicio".	
7	Verificar formato y capacidad	Tipo Formato: "Eliminatoria", Cantidad Equipos: 16 (Potencia de 2)	El sistema valida el formato. Capacidad válida para eliminatoria.	
8	Verificar formato y capacidad	Tipo Formato: "Eliminatoria", Cantidad Equipos: 10 (No es potencia de 2)	El sistema valida el formato. Llave imperfecta. Sistema muestra mensaje "Error: Llave imperfecta en eliminatoria".	
9	Verificar formato y capacidad	Tipo Formato: "Fase de Grupos", Cantidad Equipos: 32, Cantidad Grupos: 8 (Capacidad suficiente)	El sistema valida el formato. Distribución de grupos válida.	
10	Verificar formato y capacidad	Tipo Formato: "Fase de Grupos", Cantidad Equipos: 4, Cantidad Grupos: 6 (Capacidad insuficiente)	El sistema valida el formato. Capacidad insuficiente. Sistema muestra mensaje "Error: Capacidad insuficiente para grupos".	
11	Guardar torneo	Conexión con el servidor establecida de forma correcta.	Conexión con el servidor establecida de forma correcta.	
12	Guardar torneo	Conexión interrumpida (FalloConexionException).	El sistema intercepta la excepción y muestra el mensaje "Error: Fallo de conexión con el servidor".	

Caminos:

- CP 1, 3, 5, 7, 11: camino exitoso (Eliminatoria)
- CP 1, 3, 5, 9, 11: camino exitoso (Fase de Grupos)
- CP 2: (Camino no exitoso - Campos vacíos)

- CP 1, 4: (Camino no exitoso - Fecha pasada)
- CP 1, 3, 6: (Camino no exitoso - Fecha de fin incorrecta):
- CP 1, 3, 5, 8: (Camino no exitoso - Llave imperfecta)
- CP 1, 3, 5, 10: (Camino no exitoso - Capacidad insuficiente)
- CP 1, 3, 5, 7, 12: (Camino no exitoso - Fallo de infraestructura)

Plan de Prueba: Crear Nuevo Equipo – Caso de uso: Crear Nuevo Equipo

Versión del caso de Prueba: 1

Autor del caso de prueba: Grupo 3

Fecha de creación: 7/06/2026

# CP	Objetivos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificar campos obligatorios	nombreEquipo: "Scorpions FC", capitan: "Carlos Pérez", contacto: "3794123456", cantJugadores: 12. Todos los campos completos.	El sistema verifica los campos. Todos los campos obligatorios están completos.	
2	Verificar campos obligatorios	nombreEquipo: "", capitan: "Carlos Pérez", contacto: "", cantJugadores: 0. Uno o más campos vacíos.	El sistema verifica los campos. Campos obligatorios vacíos. El sistema muestra el mensaje "Error: Campos obligatorios incompletos".	
3	Guardar equipo	Conexión con el servidor establecida de forma correcta.	El sistema persiste los datos en la base de datos de manera exitosa y muestra el mensaje "Equipo creado con éxito".	
4	Guardar equipo	Conexión interrumpida con el servidor (FalloConexionException).	El sistema captura la excepción de red y muestra el mensaje "Error: Fallo de conexión con el servidor".	

Caminos:

- CP 1, 3: camino exitoso

- CP 2: camino no exitoso (Campos obligatorios vacíos)
- CP 1, 4: camino no exitoso (Fallo de conexión con el servidor)

Plan de Prueba: Generar Fixture – Caso de uso: Generar Fixture

Versión del caso de Prueba: 1

Autor del caso de prueba: Grupo 3

Fecha de creación: 7/06/2026

# CP	Objetivos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificar torneo existente	idTorneo: 105. Torneo registrado en el sistema.	El sistema verifica el torneo. El torneo existe y se obtienen sus datos correctamente.	
2	Verificar equipos suficientes	idTorneo: 105. Cantidad de equipos inscriptos suficiente.	El sistema valida la cantidad de equipos. Es suficiente para generar el fixture.	
3	Verificar equipos suficientes	idTorneo: 105. Cantidad de equipos inscriptos menor al mínimo.	El sistema valida la cantidad de equipos. Equipos insuficientes. El sistema muestra el mensaje "Error: Cantidad de equipos insuficiente para generar el fixture".	
4	Validar advertencias de asignación	El usuario acepta los cambios pendientes de asignación en la interfaz.	El sistema procesa la advertencia y avanza a la previsualización del fixture.	
5	Validar advertencias de asignación	El usuario rechaza los cambios pendientes de asignación o las advertencias en la interfaz.	El sistema interrumpe el flujo. El sistema muestra el mensaje "Operación cancelada por el usuario".	
6	Confirmar generación de fixture	El usuario presiona "Confirmar" en la ventana de confirmación final.	El sistema procede a registrar el fixture en el backend.	

7	Confirmar generación de fixture	El usuario presiona "Cancelar" en la ventana de confirmación final.	El sistema aborta la operación. El sistema muestra el mensaje "Operación cancelada por el usuario".	
8	Guardar fixture	Conexión con el servidor establecida de forma correcta.	El sistema persiste los datos en la base de datos de manera exitosa y muestra el mensaje "Fixture generado con éxito".	
9	Guardar fixture	Conexión interrumpida con el servidor (FalloConexionException).	El sistema captura la excepción de red y muestra el mensaje "Error: Fallo de conexión con el servidor".	

Camino:

- CP 1, 2, 4, 6, 8: camino exitoso"
- CP 1, 3: camino no exitoso (Cantidad de equipos insuficiente)
- CP 1, 2, 5: camino no exitoso (Advertencias rechazadas)
- CP 1, 2, 4, 7: camino no exitoso (Confirmación final cancelada)
- CP 1, 2, 4, 6, 9: camino no exitoso (Fallo de conexión)

Plan de Pruebas

Plan de Prueba: inscribir Equipo – Caso de uso: Inscribir Equipo

Versión del caso de Prueba: 1

Autor del caso de prueba: Grupo 3

Fecha de creación: 7/06/2026

# CP	Objetivos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificar campos obligatorios	idTorneo: 10, idEquipo: 5. Ambos campos seleccionados.	El sistema verifica la selección. Campos obligatorios completos.	
2	Verificar campos obligatorios	idTorneo: 10, idEquipo: null (o sin seleccionar).	El sistema verifica la selección. Falta seleccionar el equipo. El sistema muestra el mensaje "Error: Debe	

			seleccionar un equipo para la inscripción".	
3	Verificar inscripción duplicada	idTorneo: 10, idEquipo: 5. El equipo no se encuentra inscripto en este torneo.	El sistema valida la duplicidad. El equipo está habilitado para inscribirse.	
4	Verificar inscripción duplicada	idTorneo: 10, idEquipo: 5. El equipo ya está registrado en este torneo.	El sistema valida la duplicidad. Inscripción duplicada. El sistema muestra el mensaje "Error: El equipo ya se encuentra inscripto en este torneo".	
5	Verificar cupo disponible	idTorneo: 10. Torneo con vacantes disponibles.	El sistema valida el cupo. Hay vacantes disponibles en el torneo.	
6	Verificar cupo disponible	idTorneo: 10. Torneo con la capacidad de equipos completa.	El sistema valida el cupo. No hay vacantes. El sistema muestra el mensaje "Error: No hay cupos disponibles para este torneo".	
7	Verificar conflicto de deporte	idTorneo: 10 (Fútbol), idEquipo: 5 (Fútbol). Mismo deporte.	El sistema valida la categoría deportiva. El deporte del equipo coincide con el del torneo.	
8	Verificar conflicto de deporte	idTorneo: 10 (Fútbol), idEquipo: 5 (Básquet). Deportes distintos.	El sistema valida la categoría deportiva. Conflicto detectado. El sistema muestra el mensaje "Error: El deporte del equipo no coincide con el del torneo".	
9	Verificar plantilla de jugadores	idEquipo: 5. Cantidad de jugadores cargados válida para el torneo.	El sistema valida la plantilla. Lista de buena fe completa y correcta.	
10	Verificar plantilla de jugadores	idEquipo: 5. Cantidad de jugadores menor al mínimo exigido por el torneo.	El sistema valida la plantilla. Cantidad insuficiente. El sistema muestra el mensaje "Error: Plantilla incompleta. Falta registrar jugadores en el equipo".	

11	Guardar inscripción	Conexión con el servidor estable y datos correctos.	El sistema persiste la inscripción en la base de datos de manera exitosa y muestra el mensaje "Inscripción realizada con éxito".	
----	---------------------	---	--	--

Caminos:

- CP 1, 3, 5, 7, 9, 11: camino exitoso
- CP 2: camino no exitoso (Sin elección de equipo)
- CP 1, 4: camino no exitoso (Inscripción duplicada)
- CP 1, 3, 6: camino no exitoso (Sin cupos disponibles)
- CP 1, 3, 5, 8: camino no exitoso (Conflicto de deporte)
- CP 1, 3, 5, 7, 10: camino no exitoso (Plantilla incompleta)

Plan de Pruebas

Plan de Prueba: Asignar Asistente – Caso de uso: Asignar Asistente

Versión del caso de Prueba: 1

Autor del caso de prueba: Grupo 3

Fecha de creación: 7/06/2026

# CP	Objetivos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificar campos obligatorios	idTorneo: 10, idAsistente: 4. Ambos campos seleccionados.	El sistema verifica la selección. Campos obligatorios completos de forma válida.	
2	Verificar campos obligatorios	idTorneo: 10, idAsistente: null (sin seleccionar).	El sistema verifica la selección. Falta seleccionar el asistente. El sistema muestra el mensaje "Error: Debe seleccionar un asistente".	
3	Verificar disponibilidad del asistente	idAsistente: 4, fechaHoraTorneo. El asistente está libre en esa fecha y horario.	El sistema valida la disponibilidad. El asistente no tiene superposición horaria.	
4	Verificar disponibilidad del asistente	idAsistente: 4, fechaHoraTorneo. El asistente ya está asignado a otro torneo en esa fecha y horario.	El sistema detecta la superposición. Muestra cuadro de diálogo advirtiendo la situación.	

5	Confirmar copia automática	El usuario acepta la advertencia y confirma realizar la copia automática en la interfaz.	El sistema procesa la confirmación y procede a registrar la asignación.	
6	Cancelar asignación duplicada	El usuario rechaza la advertencia y cancela la operación en el cuadro de diálogo.	El sistema interrumpe el flujo. El sistema muestra el mensaje "Operación cancelada por el usuario".	
7	Guardar asignación	Conexión con el servidor estable y datos confirmados de forma correcta.	El sistema persiste la asignación en la base de datos de manera exitosa y muestra el mensaje "Asistente asignado con éxito".	
8	Guardar asignación	Conexión interrumpida con el servidor o fallo en el proceso físico (FalloConexionException).	El sistema captura la excepción y muestra el mensaje "Error: Fallo de conexión con el servidor".	

Caminos:

- CP 1, 3, 7: camino exitoso
- CP 2: camino no exitoso (Campos vacíos)
- CP 1, 4, 6: camino no exitoso (Regeneración cancelada)
- CP 1, 4, 5, 8: camino no exitoso (Fallo de copia automática)

Plan de Pruebas

Plan de Prueba: Iniciar Sesión – Caso de uso: Iniciar Sesión

Versión del caso de Prueba: 1

Autor del caso de prueba: Grupo 3

Fecha de creación: 7/06/2026

# CP	Objetivos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificar campos obligatorios	usuario: "julio93", contraseña: "Password123". Ambos campos completos.	El sistema verifica las credenciales ingresadas. Campos obligatorios completos.	

2	Verificar campos obligatorios	usuario: "", contraseña: "Password123" (o viceversa). Uno o más campos vacíos.	El sistema verifica las credenciales. Campos obligatorios vacíos. El sistema muestra el mensaje "Error: Campos obligatorios incompletos".	
3	Autenticar usuario	usuario: "julio93", contraseña: "Password123". Credenciales válidas y correctas en la base de datos.	El sistema valida la autenticación de forma exitosa, otorga acceso y redirige a la pantalla principal del asistente.	

Caminos:

- CP 1, 3: camino exitoso
- CP 2: camino no exitoso (Campos obligatorios vacíos)

Plan de pruebas unitarias

Pruebas Unitarias

Caso de Uso: Crear Nuevo Torneo

Operación: registrarTorneo(nombreTorneo, deporteTorneo, categoriaTorneo, formatoTorneo, maxEquipos, fechaInicio, fechaFin)

Nombre Torneo	Deporte Torneo	Categoría Torneo	Formato Torneo	Max Equipos	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción	Resultado esperado
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	15/6/26	15/8/26	Registro normal con todos los datos válidos y consistentes.	Instancia creada, estado "Pendiente", confirmación de éxito y redirección.
""	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	15/6/26	15/8/26	Intento de registro con el campo nombreTorneo vacío.	El navegador bloquea el envío y muestra "Completa este campo".
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	""	15/8/26	Intento de registro con el campo fechaInicio vacío.	El navegador bloquea el envío y muestra "Completa este campo".

"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	15/6/26	""	Intento de registro con el campo fechaFin vacío.	El navegador bloquea el envío y muestra "Completa este campo".
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	15/6/26	10/6/26	Validación de fechas cruzadas (fechaFin anterior a fechaInicio).	Alerta: "La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio." y cancela la operación.
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Fase de Grupos"	3	15/6/26	15/8/26	Validación de capacidad para Fase de Grupos (maxEquipos menor a 4).	Alerta: "Para el formato 'Fase de Grupos' la capacidad máxima debe ser de al menos 4 equipos." y cancela.
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Eliminatoria"	6	15/6/26	15/8/26	Validación de formato Eliminatoria con maxEquipos que NO es potencia de 2 (Ej: 6). Usuario presiona "Cancelar".	Solicitud de confirmación de asignación de "Byes". Al cancelar, se detiene la operación.
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	15/6/26	15/8/26	Error de comunicación de red durante el envío de la solicitud.	Alerta: "No se pudo conectar con el servidor." y cancela la operación.
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	1/1/25	15/8/26	Error de validación retornado por el servidor (Ej: fecha de inicio anterior a la actual).	Alerta: "Error: [mensaje]" y cancela la operación.

Pruebas Unitarias

Caso de Uso: Crear Nuevo Equipo

Operación: registrarEquipo(idEquipo, nombreEquipo, descripcionEquipo, categoriaEquipo, deporteEquipo, torneoAsignado)

Id Equipo	Nombre Equipo	Descripción Equipo	Categoría Equipo	Deporte Equipo	Torneo Asignado	Descripción	Resultado e
-----------	---------------	--------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------	-------------

10	"Scorpions FC"	"Equipo de amigos del barrio"	"Libre"	"Fútbol"	"Torneo Apertura 2026"	Registro normal con todos los datos válidos y completos.	Instancia con datos asociados (incluido con capitán, confirmación y redirección a plantilla)
10	""	"Equipo de amigos del barrio"	"Libre"	"Fútbol"	"Torneo Apertura 2026"	Intento de registro con el campo nombreEquipo vacío.	El navegador muestra el envío ("Cancelar este campo"). "Todos los campos obligatorios deben ser completados"
10	"Scorpions FC"	""	"Libre"	"Fútbol"	"Torneo Apertura 2026"	Intento de registro con el campo descripcionEquipo vacío.	El navegador muestra el envío ("Cancelar este campo"). "Todos los campos obligatorios deben ser completados"
10	"Scorpions FC"	"Equipo de amigos del barrio"	"Libre"	"Fútbol"	"Torneo Apertura 2026"	Error físico o lógico al intentar registrar el equipo (local o backend).	Alerta: "Error al registrar el equipo, se cancela la operación"

Pruebas Unitarias

Caso de Uso: Generar Fixture

Operación: generarFixture(idTorneo)

idTorneo	Variables / Estado del Sistema (Contexto)	Descripción	Resultado esperado
105	hayCambios: false, cantEquipos: 8, formatoTorneo: "Liga", tieneFixturePrevio: false	Generación normal de fixture para torneo en formato Liga con equipos pares.	Partidos anteriores eliminados, nuevas instancias de Partido creadas y guardadas. Mensaje: "Fixture generado correctamente bajo el formato: Liga" y refresco de pantalla.
105	hayCambios: true	Intento de generación con cambios pendientes de asignación de equipos sin guardar.	Alerta: "Tienes cambios sin guardar en los participantes. Guárdalos primero antes de generar el fixture." y cancela la operación.
105	hayCambios: false, cantEquipos: 1	Intento de generación con menos de 2 equipos asignados en total.	Alerta: "Necesitas al menos 2 equipos para generar un fixture." y cancela la operación.
105	hayCambios: false, cantEquipos: 3, formatoTorneo: "Fase de Grupos"	Validación de cantidad de equipos insuficiente para el formato Fase de Grupos.	Alerta: "Para el formato 'Fase de Grupos' necesitas registrar al menos 4 equipos." y cancela la operación.
105	hayCambios: false, cantEquipos: 6, formatoTorneo: "Eliminatoria"	Formato Eliminatoria con cantidad de equipos que NO es potencia de 2. Usuario presiona "Cancelar".	Cuadro de confirmación sobre asignación de "Byes". Al seleccionar "Cancelar", se detiene la operación.

105	hayCambios: false, cantEquipos: 7, formatoTorneo: "Liga"	Formato Liga con cantidad de equipos impar. Usuario presiona "Cancelar".	Cuadro de confirmación indicando que un equipo quedará libre. Al seleccionar "Cancelar", se detiene la operación.
105	hayCambios: false, tieneFixturePrevio: true	Existe un fixture previo y el usuario cancela la confirmación de eliminación de partidos.	Se detiene la operación de inmediato sin borrar ni alterar los datos actuales.
105	Conexión de red interrumpida	Error de comunicación al enviar la solicitud al servidor.	Alerta: "Error al conectar con el servidor para generar fixture." y cancela la operación.
105	Servidor/Backend retorna error interno	Falla controlada devuelta por las reglas del backend.	Alerta: "Error: [mensaje del servidor]" y cancela la operación.

Pruebas Unitarias

Caso de Uso: Inscribir Equipo

Operación: solicitarInscripcion(idEquipo, idTorneo)

idEquipo	idTorneo	Variables / Estado del Sistema (Contexto)	Descripción	Resultado esperado
5	10	Equipo activo seleccionado, mismo deporte (Fútbol), 12 jugadores (cumple mínimo de 7), sin solicitudes previas, cupos > 0.	Inscripción normal y válida de un equipo en un torneo de fútbol.	Instancia de Solicitud creada en estado "Pendiente", datos asociados, persistida. Confirmación: "¡Solicitud enviada para [Equipo]!..." y botón cambia a "SOLICITUD: PENDIENTE".
null	10	No se seleccionó o no se registró un equipo activo.	Intento de inscripción sin haber seleccionado un equipo en la interfaz.	Alerta: "Debes registrar o seleccionar un equipo primero." y cancela la operación.
5	10	Deporte del equipo: Básquet (X). Deporte del torneo: Fútbol (Y).	Validación de conflicto por deportes diferentes.	Alerta: "El deporte del equipo (Básquet) no coincide con el del torneo (Fútbol)" y cancela la operación.
5	10	Deporte del torneo: Fútbol (requiere Z=7). Plantilla del equipo con W=4 jugadores.	Validación de plantilla incompleta (cantidad de jugadores inferior al mínimo de Fútbol).	Alerta: "No cumples con el mínimo de jugadores: '[Equipo]' tiene 4 pero Fútbol requiere al menos 7 jugadores." y cancela la operación.
5	11	Deporte del torneo: Básquet (requiere Z=5). Plantilla del equipo con W=3 jugadores.	Validación de plantilla incompleta (cantidad de jugadores inferior al mínimo de Básquet).	Alerta: "No cumples con el mínimo de jugadores: '[Equipo]' tiene 3 pero Básquet requiere al menos 5 jugadores." y cancela la operación.
5	12	Deporte del torneo: Vóley (requiere Z=6). Plantilla del equipo con W=2 jugadores.	Validación de plantilla incompleta (cantidad de jugadores inferior al mínimo de Vóley).	Alerta: "No cumples con el mínimo de jugadores: '[Equipo]' tiene 2 pero Vóley requiere al menos 6 jugadores." y cancela la operación.

5	10	El equipo ya posee una solicitud activa o vinculación registrada con este torneo.	Intento de enviar una solicitud de inscripción duplicada.	Alerta: "Ya has solicitado la inscripción de '[Equipo]' en este torneo." y cancela la operación.
5	10	El torneo posee cupos libres iguales a cero.	Intento de realizar la operación cuando la capacidad del torneo está completa.	El botón de inscripción se encuentra deshabilitado con el texto "Cupos Agotados" y no se permite realizar la operación.

Pruebas Unitarias

Caso de Uso: Asignar Asistente

Operación: generarPinAsistente(idTorneo)

idTorneo	Variables / Estado del Sistema (Contexto)	Descripción	Resultado esperado
105	tienePinActivo: false, Soporte Portapapeles: OK	Generación normal de PIN para un torneo que no tenía códigos previos activos.	Se genera PIN de 6 caracteres alfanuméricos, se asocia al torneo, muestra alerta de confirmación con la clave y al presionar copiar se almacena en el portapapeles.
105	tienePinActivo: true. Usuario presiona "Cancelar".	El torneo ya posee un PIN activo y el organizador cancela la advertencia sobre invalidar sesiones previas.	Se detiene la operación de inmediato. No se genera un nuevo código ni se invalidan las sesiones existentes.
105	tienePinActivo: true. Usuario presiona "Confirmar".	El torneo posee un PIN activo y el organizador acepta invalidar las sesiones anteriores.	Se genera el nuevo PIN, se guarda y se invalidan de forma inmediata todas las sesiones activas basadas en códigos anteriores.
105	Soporte Portapapeles: Bloqueado/No soportado por el navegador.	El sistema genera el código con éxito pero falla el acceso técnico al portapapeles del sistema del cliente.	Alerta indicando que no se pudo copiar automáticamente, permitiendo al usuario seleccionar el PIN en pantalla para copiarlo de manera manual.

Pruebas Unitarias

Caso de Uso: Iniciar Sesión (Asistente)

Operación: iniciarSesionAsistente(nombre, pin)

Nombre	Pin	Variables / Estado del Sistema (Contexto)	Descripción	Resultado esperado

"Julio Ortiz"	"A1B2C3"	Existe un torneo con ese PIN activo en el sistema.	Inicio de sesión válido con todos los datos correctos y consistentes.	Sesión temporal iniciada. Variables registradas en almacenamiento local ('olympia_token' = 'true', 'olympia_role' = 'Asistente...'). Redirección a la carga de resultados.
"" o " "	"A1B2C3"	El campo del nombre está vacío o lleno de espacios.	Intento de inicio de sesión omitiendo el nombre de usuario.	Alerta: "Por favor, ingresa tu Nombre y Apellido para identificarte al modificar resultados." y cancela la operación.
"Julio Ortiz"	""	El campo del PIN está vacío.	Intento de inicio de sesión omitiendo el código PIN de acceso.	Alerta: "Por favor, ingresa el código PIN de acceso." y cancela la operación.
"Julio Ortiz"	"XYZ999"	El código PIN ingresado no coincide con ningún torneo activo en el sistema o ya expiró.	Validación de PIN incorrecto o inexistente en el backend.	Alerta: "El código PIN ingresado es incorrecto o ya ha expirado. Por favor, solicita uno nuevo al organizador." y cancela la operación.

5. Conclusiones

Referencias

Referencia	Título	Ruta	Año	Autor
[1]	Ingeniería del software. Un enfoque práctico. 5ta. edición	Capítulo 10	2001	Pressman R.
[2]	Ingeniería del software. 9ªedición	Capítulo 4	2011	Sommerville I.

Tabla de Referencias

Anexos

Diagrama de GANTT

